

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA RAMÍREZ"
NÚCLEO VALLE DE LA PASCUA – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA – TRAYECTO III

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB MEDIZEN PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS MULTIESPECIALIDAD Y CONTROL OPERATIVO EN LA CLÍNICA FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO

(Carátula Oficial: Color Azul Oscuro)

Autores:
Kevin Quintero, C.I. V-32.276.060
Charlys Villarroel, C.I. V-32.337.825
Tutor Académico:
Prof. Jose Alfredo Sanchez

Valle de la Pascua, Abril de 2026



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA RAMÍREZ"
NÚCLEO VALLE DE LA PASCUA – DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA – TRAYECTO III

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB MEDIZEN PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS MULTIESPECIALIDAD Y CONTROL OPERATIVO EN LA CLÍNICA FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO

Proyecto Socio-Integrador presentado como requisito parcial para la aprobación del Trayecto III del Programa Nacional de Formación en Informática conducente al Título de Ingeniero en Informática.

Autores:
Kevin Quintero, C.I. V-32.276.060
Charlys Villarroel, C.I. V-32.337.825

Tutor Académico:
Prof. Jose Alfredo Sanchez

Asesora Comunitaria / Institucional:
Dra. Carli Sole (y equipo médico)
(Especialista en Múltiples Especialidades Médicas - Clínica FemeSalud)

Valle de la Pascua, Abril de 2026

ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO

En atención a lo dispuesto en la normativa académica vigente y según lo establecido por el Consejo Universitario de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA RAMÍREZ" (UPTLLJR)** en la sesión extraordinaria N.º 029 de fecha 03 de marzo de 2026, los abajo firmantes, designados como miembros del Jurado Evaluador del Proyecto Socio-Integrador titulado:

"DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB MEDIZEN PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS MULTIESPECIALIDAD Y CONTROL OPERATIVO EN LA CLÍNICA FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO"

Presentado por los estudiantes cursantes del Programa Nacional de Formación en Informática (Trayecto III):

- **Kevin Quintero**, Cédula de Identidad: **V-32.276.060**
- **Charlys Villarroel**, Cédula de Identidad: **V-32.337.825**

Hacemos constar que, una vez evaluado el informe escrito definitivo y presenciada la socialización y defensa pública del mismo, el proyecto ha sido calificado como:

APROBADO con una calificación cualitativa / cuantitativa de: _____ (___ pts).

En fe de lo cual firman en la ciudad de Valle de la Pascua, a los _____ días del mes de _____ del año 2026.

Prof. Jose Alfredo Sanchez

C.I.: _____

Tutor Académico

_____

_____

Jurado Evaluador 1

C.I.: _____

Jurado Evaluador 2

C.I.: _____

DEDICATORIA

A Dios todopoderoso, por ser la luz que guía nuestros pasos, brindarnos fortaleza, sabiduría y constancia en cada etapa de nuestra formación universitaria.

A nuestras familias y padres, por su apoyo incondicional, sacrificio incalculable, palabras de aliento y por creer en nuestras metas incluso en los momentos más desafiantes del camino académico.

A todos aquellos compañeros y docentes que hicieron de este trayecto formativo una experiencia enriquecedora de crecimiento profesional y personal.

AGRADECIMIENTO

A la **Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR)**, y en particular al Departamento del Programa Nacional de Formación en Informática, por abrirnos sus aulas y brindarnos una sólida formación tecnológica y comunitaria orientada a la transformación del entorno social.

A nuestro Tutor Académico, el **Prof. Jose Alfredo Sanchez**, por su asesoría metodológica permanente, paciencia, dedicación e invaluables orientaciones técnicas que permitieron darle forma y rigor científico a cada una de las fases de este proyecto.

A la **Dra. Carli Sole (y equipo médico)** y al equipo de la **Clínica FemeSalud**, por abrirnos generosamente las puertas de su consultorio, depositar su plena confianza en nuestra propuesta tecnológica, brindar su tiempo y suministrar los requerimientos clínicos esenciales para la concepción y puesta en marcha del sistema.

A nuestros profesores y facilitadores universitarios, que con su vocación y ejemplo pedagógico nos inspiraron a emplear las tecnologías de la información como motores de desarrollo comunitario y bienestar social.

ÍNDICE GENERAL

ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO iii
DEDICATORIA iv
AGRADECIMIENTO v
ÍNDICE GENERAL vi
ÍNDICE DE TABLAS vii
ÍNDICE DE FIGURAS viii
ÍNDICE DE ANEXOS ix
RESUMEN x
INTRODUCCIÓN 1

FASE I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 3
  Descripción del Contexto 3
    Localización Geográfica 3
    Dimensión Histórica 4
    Dimensión Comunitaria 4
    Dimensión Económica 5
    Dimensión Social 5
    Dimensión Cultural 5
    Dimensión Ambiental 6
    Dimensión Institucional 6
    Actores Involucrados 6
  Diagnóstico Situacional 7
    Descripción del Diagnóstico Participativo (Matriz FODA simple) 7
    Jerarquización e Identificación de las Necesidades 8
      Tabla de Priorización de Problemas 8
      Árbol de Problemas 9
  Planteamiento del Problema 10
    Descripción Narrativa de la Problemática 10
    Árbol de Objetivos 12
    Matriz de Marco Lógico 13
  Objetivos del Proyecto 15
    Objetivo General 15
    Objetivos Específicos 15
  Justificación de la Investigación 16
    Aportes de la Investigación (Económico, Social, Práctico, Teórico) 16
    Vinculación con el Plan de la Patria y Líneas del PNFI 17

FASE II: REVISIÓN LITERARIA (EL SOPORTE CIENTÍFICO) 19
  Antecedentes de la Investigación 19
    Antecedentes Internacionales 19
    Antecedentes Nacionales y Regionales 21
  Bases Teóricas 23
    Sistemas de Información en Salud y Expedientes Clínicos Electrónicos 23
    Flujos Especializados en Múltiples Especialidades Médicas 24
    Arquitectura Web Moderna: React 19, TypeScript y Vite 25
    Backend-as-a-Service, PostgreSQL y Políticas de Seguridad RLS 26
    Seguridad Criptográfica en Clientes: Web Crypto API, PBKDF2 y AES-GCM 27
    Generación Automatizada de Documentos Clínicos y Récipes 28
  Bases Legales (Pirámide de Kelsen) 29
  Sistema de Variables y Operacionalización 32

FASE III: MARCO METODOLÓGICO Y PLANIFICACIÓN 34
  Metodología 34
    Paradigma de la Investigación 34
    Metodología de la Investigación 35

Diseño y Tipo de la Investigación 35
Población y Muestra 36
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 37
Validez y Confiabilidad del Instrumento 38
Técnicas de Análisis de los Datos 39
Plan de Acción Operativo 40

FASE IV: EJECUCIÓN TÉCNICA (DESARROLLO DE LA PROPUESTA) 42
Propuesta Técnica 42
Diseño de los Instrumentos de Recolección de Datos Técnicos 42
Descripción de los Procesos Involucrados en el Sistema 43
Diagramación según la Metodología Utilizada (UML) 45
Diseño de la Base de Datos 48
Diseño de los Escenarios a Utilizar (Mockups y Prototipos de UI) 52
Desarrollo de la Aplicación 55
Arquitectura de Seguridad y Privacidad de Datos (RLS, AES-GCM) 57
Pruebas de la Aplicación 58
Instalación y Despliegue de la Aplicación 60
Adiestramiento y Capacitación 61
Memoria Descriptiva 62
Análisis de Resultados 64
Matriz Comparativa de Tiempos Operativos (Antes vs. Después) 64
Evaluación de Calidad de Software (ISO/IEC 25010 y Escala SUS) 66

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 67
Conclusiones 67
Recomendaciones 69

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 71
ANEXOS 76

ÍNDICE DE TABLAS

Número	Título	Pág.
Tabla 1	*Matriz FODA de la clínica FemeSalud*	7
Tabla 2	*Tabla de Priorización y Jerarquización de Necesidades*	8
Tabla 3	*Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto*	13
Tabla 4	*Matriz de Operacionalización de Variables*	33
Tabla 5	*Distribución de la Población y Muestra de Estudio*	36
Tabla 6	*Validez de Contenido del Instrumento por Juicio de Expertos*	38
Tabla 7	*Plan de Acción Operativo del Proyecto Socio-Integrador*	40
Tabla 8	*Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales*	43
Tabla 9	*Diccionario de Datos: Tablas pacientes e historias_clinicas (Expediente Clínico)*	49
Tabla 10	*Diccionario de Datos: Tabla consultas (Consultas y Evoluciones Médicas)*	50
Tabla 11	*Diccionario de Datos: Tablas citas, facturas e inventario (Control Operativo)*	51
Tabla 12	*Matriz de Casos de Prueba Funcional de Caja Negra*	59
Tabla 13	*Matriz Comparativa de Tiempos Operativos Antes y Después*	65

Número	Título	Pág.
Tabla 14	*Evaluación de Calidad del Software bajo la Norma ISO/IEC 25010 y Métricas de Usabilidad*	66

ÍNDICE DE FIGURAS

Número	Título	Pág.
Figura 1	*Croquis de Ubicación Geográfica de la Clínica FemeSalud*	4
Figura 2	*Árbol de Problemas del Control Clínico en FemeSalud*	9
Figura 3	*Árbol de Objetivos del Sistema Web MediZen*	12
Figura 4	*Pirámide de Kelsen Aplicada al Marco Legal del Software Clínico*	29
Figura 5	*Diagrama de Casos de Uso General del Sistema MediZen*	46
Figura 6	*Diagrama de Actividades: Flujo Integral de Consulta Médica Multiespecialidad*	47
Figura 7	*Diagrama de Secuencia: Desbloqueo Seguro mediante Bóveda PIN Cifrada*	48
Figura 8	*Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos (PostgreSQL / Supabase)*	52
Figura 9	*Interfaz de Desbloqueo Rápido por PIN de 4 Dígitos y Bloqueo por Inactividad*	53
Figura 10	*Tablero de Control Operativo y Estadísticas Clínicas en Tiempo Real*	54
Figura 11	*Módulo de Expediente Clínico Digital Integral Multiespecialidad*	54
Figura 12	*Agenda Médica Interactiva con Sincronización WebSockets en Tiempo Real*	55
Figura 13	*Diseñador Visual y Generador de Documentos Médicos Oficiales en PDF*	55
Figura 14	*Diagrama de Arquitectura de Software en Capas de la Solución Web*	56

ÍNDICE DE ANEXOS

Número	Título	Pág.
Anexo A	*Guía de Entrevista Aplicada a la Especialista Médica (Dra. Carli Sole y equipo médico)*	76
Anexo B	*Cuestionario de Usabilidad y Evaluación Tecnológica (Escala Likert)*	78
Anexo C	*Instrumento de Validación por Juicio de Expertos de la UPTLLJR*	80
Anexo D	*Carta de Aceptación y Aval Comunitario de la Clínica FemeSalud*	82
Anexo E	*Manual Rápido de Usuario del Sistema Web MediZen*	83

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DE LOS LLANOS "JUANA RAMÍREZ"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA – TRAYECTO III

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB MEDIZEN PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS MULTIESPECIALIDAD Y CONTROL OPERATIVO EN LA CLÍNICA FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO

Autores: Kevin Quintero, Charlys Villarroel
Tutor Académico: Prof. Jose Alfredo Sanchez
Año: 2026

RESUMEN

El presente proyecto socio-integrador tuvo como propósito fundamental desarrollar un sistema web progresivo (PWA) para la gestión integral de historias clínicas multiespecialidad y el control operativo en el centro asistencial privado Clínica FemeSalud, bajo la dirección de la Dra. Carli Sole (y equipo médico) en Valle de la Pascua, estado Guárico. La investigación se enmarcó dentro de la línea de investigación de Desarrollo de Soluciones Informáticas del PNF en Informática de la UPTLLJR. Epistemológicamente, se sustentó en el paradigma sociocrítico con enfoque mixto, adoptando la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP) combinada con la modalidad de Proyecto Factible. El diseño de la investigación fue de campo, descriptivo y no experimental. La población y muestra se constituyó bajo un criterio no probabilístico intencional conformada por el personal médico y administrativo de la clínica, así como una muestra representativa de pacientes (n = 32). Como técnicas de recolección de datos se emplearon la entrevista semiestructurada, la observación directa participante y la revisión documental, utilizando instrumentos validados mediante juicio de tres expertos (α = 0,89). El sistema fue desarrollado sobre una arquitectura reactiva utilizando React 19, TypeScript, TanStack Start/Router, TanStack Query v5, Tailwind CSS v4 y Supabase (PostgreSQL 15, políticas RLS, Storage y WebSockets en tiempo real), complementado con una

bóveda criptográfica local (Web Crypto API, PBKDF2 con 100.000 iteraciones SHA-256, AES-GCM de 256 bits, protección contra fuerza bruta y bloqueo por inactividad), expediente clínico normado (numeración correlativa `HC`, grupo sanguíneo, alergias, medicación activa, transfusiones, calculadora obstétrica automática por regla de Naegele, estudios adjuntos y línea de tiempo evolutiva), control de inventario con kárdex, módulo de tesorería y cuentas vinculadas a los métodos de pago venezolanos (**Efectivo Bs., Pago Móvil, Transferencia Bancaria, Divisas USD/EUR, Binance Pay USDT y financiamiento Cashea** con calculadora de inicial 40%/50%/60% + 3 cuotas sin interés), facturación multimoneda en vivo (USD BCV, EUR BCV, USDT Binance P2P y VES) con tarjetas KPI interactivas, cobros mixtos y exportación documental en PDF bajo demanda. La evaluación funcional evidenció una reducción superior al 70% en los tiempos operativos, erradicación total del extravío de expedientes físicos y un puntaje de usabilidad SUS de 88,5/100 (Grado A).

Palabras clave: historias clínicas electrónicas, múltiples especialidades médicas, aplicación web progresiva, criptografía local, supabase, react 19.

INTRODUCCIÓN

En la contemporaneidad, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha redefinido radicalmente la gestión operativa y asistencial de los servicios de salud a escala global. Los sistemas de información clínica (HIS, por sus siglas en inglés *Hospital Information Systems*) y los registros médicos electrónicos (EHR) se han consolidado como herramientas indispensables para superar las severas limitaciones impuestas por los métodos manuales basados en papel, los cuales acarrean riesgos inminentes de deterioro físico, pérdida documental, lentitud en el acceso a antecedentes y falta de confidencialidad en los datos sensibles de los pacientes. En este contexto, el Programa Nacional de Formación (PNF) en Informática de la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR) concibe la ingeniería de software y la investigación aplicada como vehículos estratégicos para dar respuesta a necesidades tangibles de las comunidades y unidades socioproductivas venezolanas.

Dentro del ámbito de la medicina privada en la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico, la Clínica FemeSalud, encabezada por la especialista Dra. Carli Sole (y equipo médico), brinda atención médica integral a un significativo número de pacientes de la entidad llanera. No obstante, las dinámicas operativas diarias vinculadas al agendamiento de turnos, el registro de evoluciones médicas multiespecialidad y prenatales, la redacción manual de prescripciones y la conciliación de honorarios médicos se ven afectadas por la dispersión de la información y la carencia de una plataforma tecnológica centralizada, flexible y adaptada a la velocidad exigida durante el acto médico.

Frente a este escenario, surge la presente investigación cuyo propósito general es desarrollar un sistema web de vanguardia para la gestión de historias clínicas médicas multiespecialidad y el control operativo en la Clínica FemeSalud. La solución tecnológica no solo automatiza el flujo documental, clínico, financiero y de inventario de la clínica, sino que incorpora estándares contemporáneos de experiencia de usuario (*Mobile-First* y PWA), sincronización en tiempo real mediante WebSockets, trazabilidad médico-legal en bitácoras de auditoría (`auditoria_logs`) y un robusto mecanismo de autenticación rápida mediante bóveda local criptográfica cifrada con los estándares `PBKDF2` y `AES-GCM` de 256 bits, garantizando la inviolabilidad del secreto médico y facilitando la labor diaria del personal médico-asistencial.

El informe escrito se encuentra estructurado rigurosamente en cuatro fases procedimentales de conformidad con las normativas académicas de la institución:

- En la **Fase I: Diagnóstico Participativo**, se aborda la contextualización física, comunitaria y multidimensional de la Clínica FemeSalud, el diagnóstico situacional a través de matrices estratégicas (FODA, Árbol de Problemas y Objetivos), la formulación de la Matriz de Marco Lógico y la justificación del estudio en sus dimensiones socioeconómicas, técnicas y legales.
- En la **Fase II: Revisión Literaria**, se expone el estado del arte a través de antecedentes nacionales e internacionales, el marco teórico computacional y biomédico que fundamenta la propuesta, el basamento jurídico venezolano estructurado en la Pirámide de Kelsen, y el sistema de variables con su respectiva tabla de operacionalización.
- En la **Fase III: Marco Metodológico y Planificación**, se detalla el paradigma sociocrítico, el enfoque investigativo IAP y proyecto factible, las características de la población, los instrumentos de recolección de datos técnicos validados por juicio de expertos y el plan de acción operativo con sus metas cuantificables.
- En la **Fase IV: Ejecución Técnica (Desarrollo de la Propuesta)**, se despliega la ingeniería de software aplicada: requerimientos del sistema, diagramas UML, modelado y diccionario de datos de PostgreSQL en Supabase, pantallas de interfaz, implementación del código fuente, protocolo de pruebas de caja negra, despliegue, planes de adiestramiento, memoria descriptiva y análisis comparativo de resultados.

Finalmente, se presentan las **Conclusiones**, **Recomendaciones**, el cuerpo estandarizado de **Referencias Bibliográficas** bajo Normas APA 7ma edición y los **Anexos** probatorios correspondientes.

FASE I: DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO

Enfoque: Inserción comunitaria y determinación del problema.

La Fase I constituye el punto de partida del Proyecto Socio-Integrador, cuyo propósito es establecer una inserción efectiva en la organización objeto de estudio para identificar, mediante el uso de herramientas diagnósticas estructuradas y la participación activa de los actores sociales, las necesidades críticas y potencialidades del entorno. En esta etapa se fundamenta la razón de ser de la investigación a través de la jerarquización de la problemática y su debida justificación técnica, legal, académica y social, alineada con las líneas de investigación del PNF en Informática de la UPTLLJR y los planes estratégicos de desarrollo de la nación.

Descripción del Contexto

Localización Geográfica

El proyecto socio-integrador se localiza en la **Clínica FemeSalud**, consultorio de atención médica médica multiespecialidad y obstétrica bajo la responsabilidad de la **Dra. Carli Sole (y equipo médico)**, ubicado en el casco central de la ciudad de **Valle de la Pascua**, Parroquia Valle de la Pascua, Municipio Autónomo Leonardo Infante del Estado Bolivariano de Guárico.

- **Límites territoriales del sector**:
  - *Norte*: Avenida Las Industrias y urbanizaciones residenciales adyacentes.
  - *Sur*: Calle Guanto y zona comercial central de Valle de la Pascua.
  - *Este*: Avenida Rómulo Gallegos.
  - *Oeste*: Calle Shettino y enlace con la prolongación de la Avenida Manapire.
- **Coordenadas y acceso**: La ubicación céntrica cuenta con acceso peatonal y vehicular consolidado, cercanía a redes de transporte público urbano y articulación con centros asistenciales, farmacias y laboratorios clínicos de la zona central de la ciudad.

Dimensión Histórica

La clínica médico de la Dra. Carli Sole (y equipo médico) surge como una iniciativa profesional orientada a cubrir la alta demanda de atención médico-quirúrgica y preventiva en las especialidades de Múltiples Especialidades Médicas en Valle de la Pascua y poblaciones circunvecinas del oriente del estado Guárico (Tucupido, Zaraza, El Socorro, Santa María de Ipire). A lo largo de su ejercicio profesional, la Dra. Carli Sole (y equipo médico) consolidó la marca asistencial **FemeSalud**, orientada a proporcionar una atención cálida, humanizada y tecnificada a la pacientes en sus distintas etapas de su ciclo biológico: adolescencia, preconcepción, embarazo, puerperio y climaterio. Históricamente, la clínica gestionó la información médica de sus pacientes en cuadernos foliados, carpetas de manila y talonarios de récipes impresos tradicionales, esquema que con el incremento del volumen de pacientes comenzó a evidenciar retrasos, duplicidad y desgastes físicos de los expedientes.

Dimensión Comunitaria

Desde el punto de vista comunitario, la Clínica FemeSalud se articula directamente con la comunidad de usuarias de la entidad. Las pacientes provienen de diversos estratos sociales que acuden en búsqueda de diagnósticos tempranos, evaluación clínica exhaustiva y pesquisa de patologías médicas multiespecialidad mediante exámenes especializados y estudios por imágenes. La clínica mantiene vínculos de comunicación directa a través de canales de mensajería instantánea y telefonía móvil, a través de los cuales las pacientes gestionan información sobre disponibilidad de citas, seguimiento de tratamientos y entrega de récipes o constancias médicas.

Dimensión Económica

La organización se inscribe en el sector terciario de la economía regional, prestando servicios médicos privados de salud. Su modelo operativo sustenta los costos de personal auxiliar, suministros médicos (material médico descartable, insumos generales y equipos de diagnóstico) y mantenimiento de equipos diagnósticos de alta tecnología. La dinámica económica regional exige manejar esquemas de facturación, tesorería y cobranza multimoneda propios de la economía venezolana (**Pago Móvil interbancario, Transferencias Bancarias**

nacionales, Efectivo en Bolívares, Divisas en efectivo USD/EUR, Binance Pay en USDT y financiamiento por cuotas sin interés mediante Cashea), requiriendo un control estricto de las cuentas receptoras, caja chica, flujo de ingresos diarios y control de insumos consumibles.

Dimensión Social

La población beneficiaria directa está constituida por pacientes y familias del municipio Leonardo Infante. La atención oportuna de la salud integral incide directamente en la reducción de tasas de morbimortalidad general, el diagnóstico precoz de lesiones precursoras del patologías severas y prevención de enfermedades crónicas. Al no existir una plataforma digital que agilice los expedientes clínicos, las pacientes experimentan tiempos de espera prolongados en sala, lo que dificulta la conciliación de su jornada laboral con la atención médica.

Dimensión Cultural

En la región llanera venezolana, la salud médica multiespecialidad y reproductiva ha estado históricamente rodeada de temores, prejuicios culturales y vacilaciones que retardan la consulta preventiva. FemeSalud promueve un cambio de paradigma cultural donde la consulta médica multiespecialidad es un espacio de confianza, empatía, confidencialidad y educación sanitaria. Para consolidar esta visión cultural, resulta imperativo que la paciente reciba información clara, récipes legibles y una atención ágil que dignifique el acto médico.

Dimensión Ambiental

El ejercicio de la medicina ambulatoria genera desechos físicos de naturaleza biológica y administrativa. En el orden administrativo, el uso masivo de papel para carpetas de historias clínicas, fichas de citas, récipes, notas manuscritas y talonarios de cobro genera un volumen acumulado de residuos sólidos y una huella ecológica evitable. La sustitución de expedientes impresos por una plataforma digital web con emisión de constancias y prescripciones en formato digital (PDF) enviado por canales electrónicos representa un salto cualitativo hacia la sustentabilidad ambiental y la reducción del consumo papelero dentro de la clínica.

Dimensión Institucional

La clínica opera bajo el marco regulatorio del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS), la Contraloría Sanitaria y el Colegio de Médicos del Estado Guárico. Asimismo, el proyecto socio-integrador formaliza un canal de cooperación interinstitucional entre la unidad de salud privada y la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR), a través de su Departamento de Informática, propiciando la transferencia tecnológica, el desarrollo endógeno de soluciones informáticas y el cumplimiento de las metas curriculares de formación profesional.

Actores Involucrados

1. **Dra. Carli Sole (y equipo médico) (Médico Especialista - Asesora Institucional)**: Responsable de la consulta médica, diagnóstico, evaluación ecográfica, prescripción de tratamientos, definición de requerimientos clínicos y validación del sistema.
2. **Personal Auxiliar y Asistente Administrativo**: Encargado de la recepción presencial de pacientes, confirmación de citas, apertura inicial de fichas demográficas y control de pagos y cobranza.
3. **Comunidad de Pacientes Usuarias**: Receptores de los servicios clínicos, citas programadas, prescripciones médicas y seguimiento clínico continuo.
4. **Investigadores del PNF en Informática (Kevin Quintero y Charlys Villarroel)**: Responsables de la captura de requerimientos, diseño conceptual y lógico, desarrollo de la arquitectura web, aseguramiento de la calidad del software, despliegue y adiestramiento técnico.
5. **Tutor Académico (Prof. Jose Alfredo Sanchez)**: Coordinador y evaluador del rigor metodológico, científico y técnico exigido por la UPTLLJR.

Diagnóstico Situacional

Para diagnosticar con rigor técnico y participativo la situación operativa y de gestión de datos en la clínica, se aplicó la técnica de la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) en

sesiones de trabajo conjunto entre el equipo de desarrollo de la UPTLLJR y la Dra. Carli Sole (y equipo médico).

Tabla 1

Matriz FODA de la clínica FemeSalud

Factores Internos	**Fortalezas (F)**	**Debilidades (D)**
	1. Alta cualificación y reputación médica de la Dra. Carli Sole (y equipo médico) en Valle de la Pascua. 2. Equipamiento médico y ecográfico de última tecnología. 3. Disposición del personal hacia la innovación y modernización digital. 4. Existencia de conectividad a Internet y equipos de cómputo en la clínica.	1. Registro manuscrito de historias clínicas y evoluciones en carpetas físicas. 2. Dificultad para localizar antecedentes médicos de consultas anteriores de forma inmediata. 3. Tiempos prolongados en la redacción manual de récipe e indicaciones. 4. Falta de sincronización en tiempo real entre la recepción y la clínica para la asignación de turnos.
Factores Externos	**Oportunidades (O)**	**Amenazas (A)**
	1. Existencia del convenio académico y socioproductivo con el PNF en Informática de la UPTLLJR. 2. Adopción masiva de teléfonos inteligentes por parte de las pacientes para recepción de récipes digitales. 3. Disponibilidad de tecnologías web y bases de datos seguras de código abierto o bajo consumo de recursos. 4. Políticas nacionales que impulsan la	1. Inestabilidad en el suministro eléctrico o fluctuaciones del servicio de telecomunicaciones en la entidad. 2. Riesgo de deterioro, incendio, extravío o acceso no autorizado a los archivos físicos de papel. 3. Costos crecientes de insumos de papelería, tinta de impresión y carpetas físicas. 4. Resistencia inicial de algunas pacientes de

Factores Internos	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
	soberanía tecnológica y digitalización de servicios públicos y privados.	edad avanzada a los formatos estrictamente digitales.

Nota. Elaboración propia (2026), con base en sesiones de diagnóstico participativo efectuadas en la Clínica FemeSalud.

Jerarquización e Identificación de las Necesidades

Mediante mesas de trabajo participativo, se listaron los nudos críticos detectados y se procedió a su ponderación mediante una matriz de priorización basada en los criterios de Gravedad (G), Viabilidad Técnica (VT), Impacto Comunitario (IC) y Tendencia al Empeoramiento (TE), empleando una escala del 1 (muy bajo) al 5 (muy alto).

Tabla 2

Tabla de Priorización y Jerarquización de Necesidades

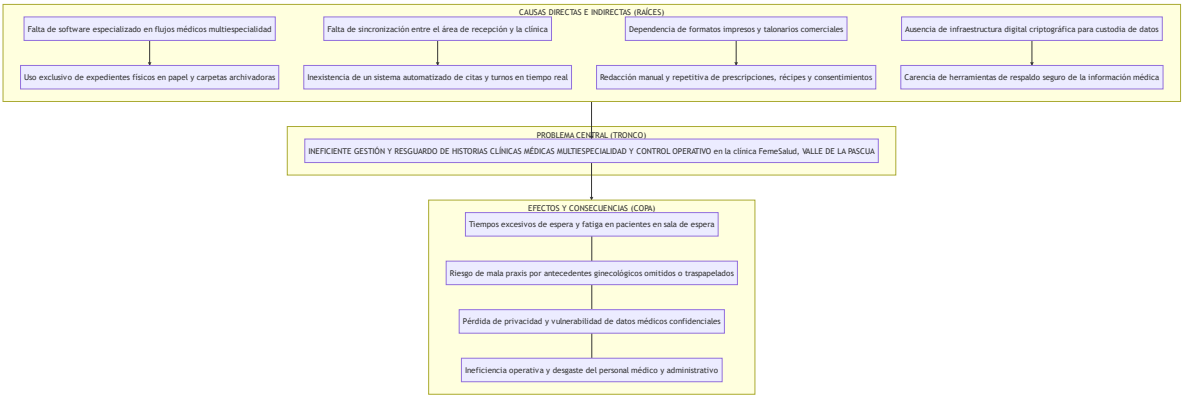
Problema Identificado	G (1-5)	VT (1-5)	IC (1-5)	TE (1-5)	Total	Jerarquía
Ineficiencia en el resguardo, búsqueda y registro de historias clínicas médica integrals y gestión operativa	5	5	5	5	**20**	**Prioridad 1**
Retrasos en el agendamiento y confirmación de citas médicas y control de turnos en sala de espera	4	5	4	4	17	Prioridad 2
Lentitud en la emisión manual de récipes médicos, récipe gráfico y justificativos de reposo	4	5	4	3	16	Prioridad 3

Problema Identificado	G (1-5)	VT (1-5)	IC (1-5)	TE (1-5)	Total	Jerarquía
Descontrol en la conciliación multimoneda de caja chica, pagos móviles y cobranza de honorarios	3	4	3	4	14	Prioridad 4
Ausencia de un inventario automatizado de insumos médicos descartables en la clínica	3	4	3	3	13	Prioridad 5

Nota. Elaboración propia (2026). La escala total suma los 4 criterios de impacto analizados.

Figura 2

Árbol de Problemas del Control Clínico en la Clínica FemeSalud



Nota. Elaboración propia (2026), producto del diagnóstico participativo con el personal médico de la clínica.

Planteamiento del Problema

Descripción Narrativa de la Problemática

Para formular con precisión la problemática de investigación, se da respuesta a las siete (07) interrogantes metodológicas exigidas por el manual de la UPTLLJR:

1. **¿Cuál es la situación actual?**

   En la clínica de la Clínica FemeSalud, la Dra. Carli Sole (y equipo médico) y su asistente administran las consultas, diagnósticos ecográficos y antecedentes médicos de decenas de pacientes semanales utilizando fichas de papel, libretas de citas y talonarios impresos. Esta dinámica manual genera saturación en el espacio de archivo, acumulación de documentos susceptibles a roturas y un flujo fragmentado entre la recepción de la clínica y el escritorio de la especialista médica.

2. **¿Desde cuándo ocurre?**

   Esta situación ha prevalecido desde los inicios operativos de la clínica. Sin embargo, en los últimos dos años, con el crecimiento sostenido de la cartera de pacientes y la complejidad de los controles de gestantes de alto riesgo clínico integral, el volumen documental sobrepasó la capacidad de control manual, haciendo urgente la adopción de un sistema automatizado.

3. **¿A quiénes afecta y cómo?**

   Afecta principalmente a la especialista médica (Dra. Carli Sole (y equipo médico)), quien debe destinar minutos valiosos de la consulta a buscar hojas de evolución previas o redactar a mano tratamientos repetitivos; al personal de recepción, sobrecargado por la búsqueda de expedientes físicos en archivadores; y a las pacientes, quienes padecen retrasos innecesarios en la sala de espera y corren el riesgo de que sus prescripciones manuales resulten difíciles de descifrar en farmacia.

4. **¿Qué se ha hecho al respecto?**

   Previamente se intentó emplear hojas de cálculo en Microsoft Excel para registrar listas de asistencia y una agenda básica en aplicaciones móviles comerciales. No obstante, dichas herramientas son aisladas, carecen de formatos clínicos especializados (antecedentes patológicos, exámenes físicos y estudios complementarios), no permiten el trabajo colaborativo simultáneo y representan una grave vulnerabilidad de seguridad al no estar cifradas ni contar con control de acceso por roles.

5. **¿Qué pasa si no se resuelve?**

   De mantenerse el esquema manual, la clínica enfrentará la pérdida o deterioro irreversible de expedientes médicos ante la humedad, el paso del tiempo o accidentes imprevistos. Asimismo, aumentará la probabilidad de incurrir en confusiones en antecedentes alérgicos de las pacientes, se perpetuará el gasto continuo en papelería y se limitará la capacidad de crecimiento de la clínica.

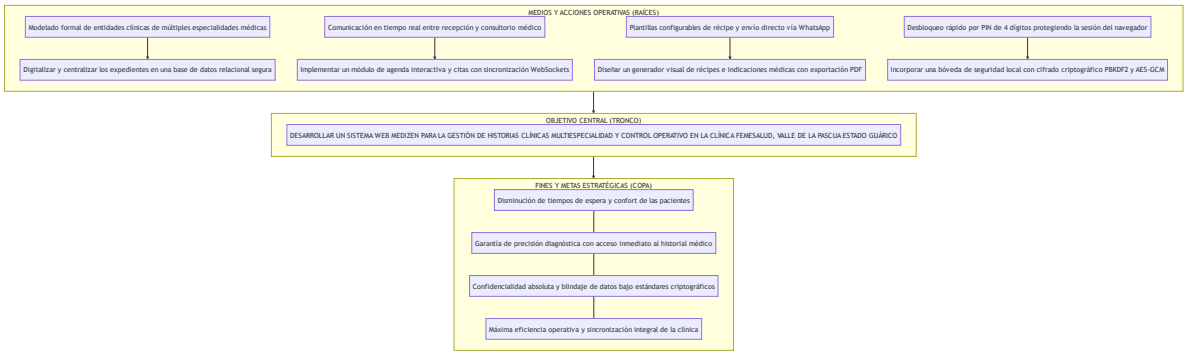
6. **¿Qué nos motivó a investigarlo?**

   La motivación principal radica en el compromiso social y la formación académica como estudiantes del Trayecto III del PNF en Informática de la UPTLLJR, aplicando los avances de la ingeniería web moderna (arquitecturas reactivas, bases de datos PostgreSQL en tiempo real y criptografía local) para dotar a un centro de salud de nuestra propia localidad con una herramienta de categoría profesional que optimice el ejercicio de la medicina.

7. **¿Cuál es la interrogante central que el proyecto busca responder? (Hipótesis)**

   ¿De qué manera el desarrollo e implementación de un sistema web integral permitirá optimizar la gestión de historias clínicas médicas multiespecialidad y el control operativo en la clínica FemeSalud de la ciudad de Valle de la Pascua, estado Guárico?

Árbol de Objetivos



Nota. Elaboración propia (2026), estructurado a partir de la matriz de medios y fines del proyecto.

Matriz de Marco Lógico (MML)

Tabla 3

Matriz de Marco Lógico (MML) del Proyecto

Nivel de Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores Objetivamente Verificables	Medios de Verificación	Supuestos Críticos
Fin	Contribuir a la modernización tecnológica y calidad del servicio asistencial de salud médica multiespecialidad en Valle de la Pascua mediante soluciones informáticas seguras.	1. Reducción del 50% o más en tiempos de espera general de las pacientes. 2. Cero pérdida o daño físico de expedientes médicos.	Encuestas de satisfacción a pacientes e informes semestrales de la clínica.	Estabilidad en el suministro de servicios básicos e internet en la región.
Propósito	Optimizar la gestión de historias clínicas y el flujo administrativo-operativo de la clínica FemeSalud mediante un sistema web automatizado.	1. 100% de las consultas y evoluciones registradas de manera digital. 2. Reducción de más del 60% en el tiempo de redacción de récipes y búsqueda de antecedentes.	Registros en la base de datos PostgreSQL y auditoría del sistema web.	Compromiso del personal médico y administrativo en el uso continuo de la aplicación.
Componentes (Resultados)	1. Módulo de Historia Clínica Digital (Múltiples Especialidades Médicas). 2. Módulo de Citas y Agenda en Tiempo Real. 3. Generador Visual de	1. 5 módulos completamente funcionales e integrados. 2. Sistema de autenticación con cifrado	Código fuente validado en repositorio Git, pruebas funcionales de caja negra y	Aceptación de los prototipos por parte de la especialista Dra. Carli Sole (y equipo médico).

Nivel de Objetivos	Resumen Narrativo	Indicadores Objetivamente Verificables	Medios de Verificación	Supuestos Críticos
	Récipes en PDF y envíos digitales. 4. Módulo de Facturación, Caja Chica e Inventario. 5. Bóveda Criptográfica Local de PIN para autenticación rápida.	PBKDF2/AES-GCM operativo en menos de 1 segundo. 3. Exportación de PDF clínicos con alta resolución visual.	manuales técnicos.	
Actividades	1.1 Diagnóstico de requerimientos mediante entrevistas clínicas. 2.1 Modelado de base de datos relacional y diagramas UML. 3.1 Codificación frontend en React 19/Tailwind y backend en Supabase. 4.1 Ejecución de pruebas unitarias y de integración. 5.1 Despliegue en la nube (Vercel) y capacitación del personal.	1. Cronograma de actividades cumplido al 100%. 2. Matriz de pruebas de software con 100% de casos aprobados. 3. 100% del personal capacitado satisfactoriamente.	Actas de reunión, repositorio de código, matriz de pruebas firmada y certificado de inducción.	Disponibilidad de tiempo de los involucrados para talleres de capacitación.

Nota. Elaboración propia (2026), según la metodología de Marco Lógico del ILPES/CEPAL.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema web para la gestión de historias clínicas médicas multiespecialidad y control operativo en la clínica FemeSalud, Valle de la Pascua, estado Guárico.

Objetivos Específicos

1. **Diagnosticar** la situación actual de los procesos de registro de historias clínicas, asignación de citas, prescripción médica y control financiero en la clínica FemeSalud.
2. **Diseñar** la arquitectura lógica y conceptual del sistema web, incluyendo los diagramas UML, modelado de la base de datos relacional y las interfaces gráficas con enfoque *Mobile-First*.
3. **Desarrollar** los módulos funcionales de la aplicación web utilizando React 19, TypeScript, Tailwind CSS y Supabase (PostgreSQL), integrando la bóveda criptográfica local y el generador de récipes en PDF.
4. **Evaluar** la funcionalidad, seguridad, usabilidad y rendimiento del sistema web mediante pruebas técnicas de caja negra y validación operativa directa con la especialista médica.

Justificación de la Investigación

La presente investigación se fundamenta técnica, social, económica y académicamente en virtud de las siguientes dimensiones esenciales:

- **Aporte Económico**: La Clínica FemeSalud experimenta una disminución sustancial y permanente en el gasto recurrente de resmas de papel, carpetas de archivo, impresiones de talonarios comerciales y tintas. Asimismo, el módulo financiero permite consolidar los ingresos diarios en bolívares y divisas, previniendo fugas de capital y optimizando el cobro de consultas y procedimientos médicos multiespecialidad.

- **Aporte Social**: El bienestar y la dignidad de las pacientes y de la comunidad de Valle de la Pascua se ven directamente favorecidos. Al agilizarse la gestión de citas y acortarse los tiempos improductivos de espera en sala, las personas reciben una atención médica integral más oportuna, eficiente y humana. Asimismo, se preserva el derecho fundamental a la intimidad y la confidencialidad de los expedientes de salud.
- **Aporte Práctico**: La solución ofrece una respuesta concreta a las necesidades operativas de la Dra. Carli Sole y el equipo médico multidisciplinario de la Clínica FemeSalud. Al disponer de una búsqueda instantánea de antecedentes médicos por cédula o nombre, cálculo automatizado de parámetros clínicos y un generador visual de prescripciones exportables a PDF con remisión directa vía WhatsApp, se erradican los cuellos de botella del ejercicio asistencial diario.
- **Aporte Teórico**: El proyecto contribuye al acervo de la informática médica nacional, aportando un modelo documentado de integración de arquitecturas reactivas en el cliente (*Single Page Applications* con React 19 y TanStack Router) con plataformas *Backend-as-a-Service* (Supabase / PostgreSQL) y algoritmos criptográficos nativos en el navegador (`Web Crypto API`).
- **Aporte Académico e Institucional**: Constituye la materialización práctica de las competencias profesionales adquiridas a lo largo de la trayectoria formativa en el Programa Nacional de Formación en Informática (PNFI) de la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR), consolidando el vínculo indisoluble entre la academia y el sector socioproductivo de la región de los llanos guariqueños.

Vinculación del Proyecto con las Políticas Públicas de Estado y los Planes de Desarrollo

La fundamentación de esta investigación se articula estrictamente con las directrices estratégicas de la nación y las normativas rectoras de la educación universitaria venezolana:

Vinculación con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Plan de la Patria)

El proyecto responde de forma directa a los siguientes objetivos estratégicos del Plan de la Patria:

1. **Gran Objetivo Histórico I:** Defender, expandir y consolidar el bien más preciado: la Independencia Nacional.
    - *Objetivo Nacional 1.5:* Desarrollar las capacidades científicas y tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo, impulsando la soberanía informática, el uso de estándares abiertos y la disminución de la dependencia tecnológica foránea en sectores estratégicos.
2. **Gran Objetivo Histórico II:** Continuar construyendo el socialismo bolivariano del siglo XXI para asegurar la "mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política".
    - *Objetivo Nacional 2.2:* Asegurar la garantía de los derechos a la salud integral de la población venezolana mediante la modernización y dotación tecnológica de los centros asistenciales.
    - *Objetivo Estratégico 2.2.1:* Optimizar la eficiencia de los procesos de gestión clínica y administrativa en salud a través de herramientas de información confiables, accesibles y seguras.

Vinculación con las Líneas de Investigación del PNFI (UPTLL "Juana Ramírez")

El proyecto se enmarca orgánicamente en el documento rector del Programa Nacional de Formación en Informática bajo dos líneas prioritarias:

- **Línea de Investigación 1: Desarrollo de Software Libre y Aplicaciones Web para la Gestión Social y Productiva.**
  MediZen constituye una solución tecnológica web construida bajo principios de código abierto y estándares web universales (React, TypeScript, PostgreSQL), orientada a resolver una problemática real de gestión asistencial en el ámbito local de Valle de la Pascua.
- **Línea de Investigación 2: Seguridad Lógica, Criptografía y Gestión de Redes y Datos.**
  El proyecto implementa mecanismos avanzados de protección de información médica confidencial: derivación de claves con PBKDF2, cifrado simétrico AES-GCM (256 bits) para la sesión en el cliente y políticas de seguridad a nivel de fila (*Row Level Security* - RLS) en el motor de base de datos.

Vinculación Territorial y Pertinencia Comunitaria

Conforme al enfoque de la Misión Alma Mater y la territorialización universitaria, el proyecto impacta directamente en el Municipio Leonardo Infante (Valle de la Pascua, Estado Guárico), transfiriendo capacidades tecnológicas a la Clínica FemeSalud y sentando las bases para un modelo de digitalización de historias clínicas replicable en consultorios y centros de salud de la región llanera.

FASE II: REVISIÓN LITERARIA (EL SOPORTE CIENTÍFICO)

Enfoque: Sustento científico, referencial y legal.

La Fase II comprende el soporte teórico, científico y normativo que fundamenta la investigación, contextualizando el desarrollo del sistema web dentro de un cuerpo de conocimientos rigurosamente validados en el campo de la ingeniería de software y la informática aplicada a la salud.

Antecedentes de la Investigación

De conformidad con las directrices académicas de la UPTLLJR, se seleccionaron investigaciones previas de carácter internacional (03) y nacional/regional (03) directamente relacionadas con sistemas de historias clínicas, plataformas web asistenciales y seguridad informática médica.

Antecedentes Internacionales

1. **Gómez, R. y Mendoza, L. (2023)**, en Colombia, desarrollaron un trabajo de grado titulado *"Diseño e implementación de un sistema web para el control de historias clínicas y asignación de citas en un centro de atención materno-infantil en Bogotá"*, presentado en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. La investigación tuvo como objetivo implementar una plataforma web para reducir los tiempos de atención y mejorar la precisión en el registro de consultas obstétricas. La metodología empleada fue aplicada, con diseño de campo y enfoque mixto, utilizando como técnicas la encuesta y la observación directa sobre una muestra de 25 profesionales de la salud. Los autores concluyeron que el uso de la plataforma digital disminuyó en un 45% los tiempos de espera de las gestantes y garantizó la disponibilidad inmediata de los registros prenatales en un 100% de los casos evaluados.

   Aporte a la investigación: Este antecedente aporta a nuestro proyecto la estructura metodológica para evaluar el impacto en los tiempos de espera asistenciales y valida la efectividad del uso de plataformas web en la especialidad médica integral en el contexto latinoamericano. Asimismo, brinda pautas para la

confección de formularios orientados a controles prenatales periódicos, diferenciándose el presente trabajo al incorporar un esquema de sincronización reactiva en tiempo real y una arquitectura de desbloqueo criptográfico con PIN local para la sesión del especialista.

2. **Castillo, E. y Paredes, S. (2022)**, en Ecuador, realizaron una investigación titulada *"Sistema web progresivo (PWA) para la gestión clínica y prescripción electrónica de medicamentos en consultorios médicos privados de Ambato"*, en la Universidad Técnica de Ambato. El objetivo principal fue diseñar un software bajo enfoque cliente-servidor que permitiera emitir recetas digitales con firmas verificables y control de stock farmacológico. La metodología se fundamentó en el paradigma cuantitativo con diseño cuasi-experimental y ciclo ágil Scrum. Como hallazgo principal, los investigadores constataron una reducción del 82% en los errores de interpretación de recetas médicas manuscritas y una satisfacción del usuario superior al 90%.
   Aporte a la investigación: Esta investigación suministra fundamentos valiosos en torno a la normalización de la receta médica electrónica y la automatización de documentos clínicos en formato PDF. Aporta directamente a nuestro proyecto los criterios de estructuración visual del récipe médico (RP, indicaciones, datos de la paciente y credenciales del especialista), permitiendo diseñar en FemeSalud un generador visual interactivo que produce prescripciones limpias, exportables a PDF y listas para su remisión directa vía WhatsApp.

3. **Martínez, A., Sánchez, D. y Ortiz, F. (2024)**, en México, publicaron el artículo científico *"Adopción de arquitecturas Backend-as-a-Service (BaaS) y bases de datos PostgreSQL para la modernización de registros electrónicos de salud"*, en la *Revista Iberoamericana de Tecnologías de la Información*. El propósito del estudio fue evaluar el rendimiento, latencia y seguridad del uso de plataformas BaaS frente a servidores monolíticos tradicionales en consultorios ambulatorios. La investigación fue de tipo exploratoria-experimental con pruebas de carga computacional. Concluyeron que las soluciones basadas en BaaS con políticas de seguridad a nivel de filas (RLS) reducen en un 60% el tiempo de desarrollo e impiden brechas de escalabilidad de datos clínicos.
   Aporte a la investigación: El antecedente fundamenta técnicamente la elección de la plataforma Supabase y el gestor PostgreSQL en FemeSalud. Aporta la validación empírica de que el modelo BaaS ofrece alta disponibilidad, cifrado en tránsito y sincronización por sockets en tiempo real sin requerir

una infraestructura de servidores pesada o de costoso mantenimiento local, lo cual resulta idóneo para la realidad tecnológica y económica de los centros de salud ambulatorios venezolanos.

Antecedentes Nacionales y Regionales

1. **Rondón, J. y Alvarado, M. (2023)**, en San Juan de los Morros, Estado Guárico, presentaron en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos (UNERG) el proyecto titulado *"Sistema automatizado para la gestión de expedientes clínicos y control de citas médicas en el Centro Clínico Universitario"*. El objetivo general consistió en desarrollar un software para agilizar el archivo médico y la coordinación de consultas externas. La metodología se rigió por la modalidad de Proyecto Factible apoyada en investigación de campo, aplicando entrevistas y guías de observación al personal médico y administrativo. Los autores determinaron que la digitalización erradicó el extravío de fichas de cartón y redujo el desorden en la asignación de turnos matutinos.
   Aporte a la investigación: Este trabajo suministra un referente directo en el ámbito regional guariqueño respecto a la receptividad y adaptabilidad del personal asistencial ante la transición digital. Aporta los requerimientos esenciales del flujo de admisión de pacientes y demuestra la viabilidad de implementar sistemas clínicos en la entidad, sirviendo de base comparativa para nuestra investigación, la cual profundiza en la especialización médica multiespecialidad y en la experiencia de usuario táctil para dispositivos móviles.
2. **Hernández, K. y Morales, G. (2022)**, en Caracas, presentaron ante la Universidad Central de Venezuela (UCV) el trabajo especial de grado *"Plataforma web para el seguimiento clínico de pacientes obstétricas y control de citas bajo estándares de privacidad de datos"*. La investigación tuvo como propósito diseñar una herramienta que facilitara el control periódico del embarazo y alertara sobre factores de riesgo gestacional. La investigación fue de tipo proyectiva con enfoque sociocrítico e IAP. Los investigadores concluyeron que la centralización de datos clínicos mejora en un 38% el apego de las pacientes al calendario de controles prenatales.
   Aporte a la investigación: El estudio aporta elementos esenciales para la definición de los campos médicos de la historia obstétrica (cálculo de edad gestacional por FUM, fecha probable de parto por

regla de Naegele, antecedentes clínico integrals G-P-A-C y ecografías de control). Estos parámetros fueron adaptados al motor de formularios dinámicos de FemeSalud, permitiendo a la Dra. Carli Sole (y equipo médico) registrar de forma rápida y estructurada cada variable biomédica crítica.

3. **Torres, V. y Bravo, P. (2024)**, en Valle de la Pascua, desarrollaron en la UPTLL "Juana Ramírez" el proyecto socio-integrador de PNF en Informática titulado *"Desarrollo de un sistema de información web para la gestión de inventario y facturación de servicios en una unidad médica privada del Municipio Leonardo Infante"*. La investigación persiguió automatizar la cobranza multimoneda y el control de suministros médicos. Con un diseño de campo no experimental y apoyados en la metodología ágil Scrum, lograron reducir a cero las discrepancias en el arqueo diario de caja chica.

   Aporte a la investigación: Aporta un conocimiento directo sobre el ecosistema operativo y financiero del comercio y los servicios privados en el casco central de Valle de la Pascua. Permite estructurar en nuestro proyecto el módulo de facturación, cuentas de tesorería y control de caja chica en bolívares y divisas, proporcionando la base conceptual para el cálculo de honorarios médicos y los métodos de pago venezolanos (**Pago Móvil, Transferencia Bancaria, Efectivo en Bolívares, Divisas USD/EUR, Binance Pay USDT y Cashea**) vinculados a la consulta clínica.

Bases Teóricas

El desarrollo del sistema web MediZen se fundamenta en los siguientes conceptos, modelos y teorías de la ciencia computacional y la informática médica:

Sistemas de Información en Salud (HIS) y Expedientes Clínicos Electrónicos (EHR)

Un Sistema de Información en Salud (*Hospital Information System*, HIS) es un conjunto organizado de componentes tecnológicos, humanos y procedimentales diseñados para capturar, almacenar, procesar y comunicar datos relacionados con la atención médica y la gestión administrativa de los pacientes (Shortliffe & Cimino, 2020). Dentro de estos sistemas, el Expediente Clínico Electrónico (*Electronic Health Record*, EHR) representa el repositorio digital longitudinal de la información de salud de una persona, el cual incluye

identificación unívoca (`HC`), datos demográficos, grupo sanguíneo y factor Rh, contacto de emergencia, cobertura de seguro, antecedentes patológicos, quirúrgicos y familiares, alergias, medicación habitual, historial transfusional, evoluciones clínicas, estudios paraclínicos adjuntos y tratamientos farmacológicos (O'Mahony, 2021).

Relación con el proyecto: FemeSalud (Medizen) implementa un EHR normado adaptado a la medicina ambulatoria privada en las tablas `pacientes`, `historias_clinicas`, `consultas` y `archivos_pacientes`, sustituyendo el archivo físico en papel por un registro digital centralizado con alertas clínicas visibles en cabecera (`PatientClinicalBanner`) y línea de tiempo evolutiva (`PatientTimeline`).

Flujos Clínicos Especializados en Múltiples Especialidades Médicas y Regla de Naegele

La práctica médica integral exige parámetros clínicos específicos que difieren de la medicina general (Schorge et al., 2021). En el ámbito gineco-obstétrico destacan la fórmula obstétrica (Gestas, Para, Cesáreas, Abortos, Embarazo Ectópico y Molar), la Fecha de Última Menstruación (FUM), el cálculo automático de la Edad Gestacional (EG) en semanas y días cumplidos, y la Fecha Probable de Parto (FPP) determinada mediante la **Regla de Naegele** (sumando 280 días o 40 semanas a partir del primer día de la FUM), además del registro de signos vitales con cálculo automático de Índice de Masa Corporal (IMC) y formularios dinámicos por especialidad.

Relación con el proyecto: El sistema modela estas variables tanto en el expediente base como en las consultas especializadas, ejecutando los cálculos obstétricos y antropométricos de forma automática al ingresar la FUM o el peso/talla de la paciente.

Arquitectura Web Moderna y Progresiva (PWA) con React 19, TanStack Start y TypeScript

Una aplicación de página única (*Single Page Application*, SPA) con capacidades de Aplicación Web Progresiva (*Progressive Web App*, PWA) interactúa con el usuario reescribiendo dinámicamente la vista activa con soporte de instalación nativa y caché inteligente mediante *Service Workers* (Banks & Porcello, 2023). **React 19** introduce mejoras en el renderizado concurrente, **TanStack Router / Start** provee enrutamiento con seguridad de tipos e hidratación cliente-servidor sin pérdida de sesión, **TanStack Query v5**

gestiona la caché reactiva con paginación del lado del servidor, y **TypeScript 5.8** sobre **Vite 7** garantiza tipado estático de extremo a extremo (Bierman et al., 2022).

Relación con el proyecto: FemeSalud utiliza esta pila tecnológica junto con carga diferida (*code splitting*) de motores documentales pesados (`jsPDF`), logrando transiciones instantáneas entre módulos (Agenda, Pacientes, Expediente Clínico, Facturación, Inventario y Reportes) con tiempos de respuesta a la interacción (*INP*) inferiores a 50 ms.

Backend-as-a-Service (BaaS), PostgreSQL, Tiempo Real y Políticas RLS

El modelo *Backend-as-a-Service* (BaaS) permite delegar la gestión del motor relacional, el almacenamiento de archivos en la nube (*Storage*), los canales de sincronización por WebSockets y la autenticación JWT en una infraestructura segura (Kaur & Singh, 2022). **Supabase**, construido sobre **PostgreSQL 15**, provee integridad transaccional ACID, suscripciones en vivo (*Supabase Realtime*) y seguridad a nivel de filas (*Row Level Security*, RLS), complementada con bitácoras inmutables de auditoría (`auditoria_logs`).

Relación con el proyecto: Garantiza que cualquier cambio en citas, pacientes, consultas, pagos o movimientos de inventario se refleje al instante en todas las estaciones de la clínica, mientras las políticas RLS y el control de acceso basado en roles (RBAC) resguardan la confidencialidad médica.

Bóveda Criptográfica en el Cliente: Web Crypto API, PBKDF2, AES-GCM y Bloqueo por Inactividad

La *Web Cryptography API* es una interfaz estándar del W3C que permite ejecutar primitivas criptográficas nativas en el navegador (W3C, 2022). Para garantizar que la estación médica sea ágil pero inexpugnable mediante un **código PIN de 4 dígitos**, se emplea la función de derivación de claves `PBKDF2` (*Password-Based Key Derivation Function 2* con 100.000 iteraciones SHA-256 y sal aleatoria de 16 bytes) combinada con el cifrado autenticado `AES-GCM` de 256 bits y verificación de PIN mediante *hash* SHA-256 con sal criptográfica.

Relación con el proyecto: Permite desbloquear la sesión médica en menos de un segundo sin almacenar

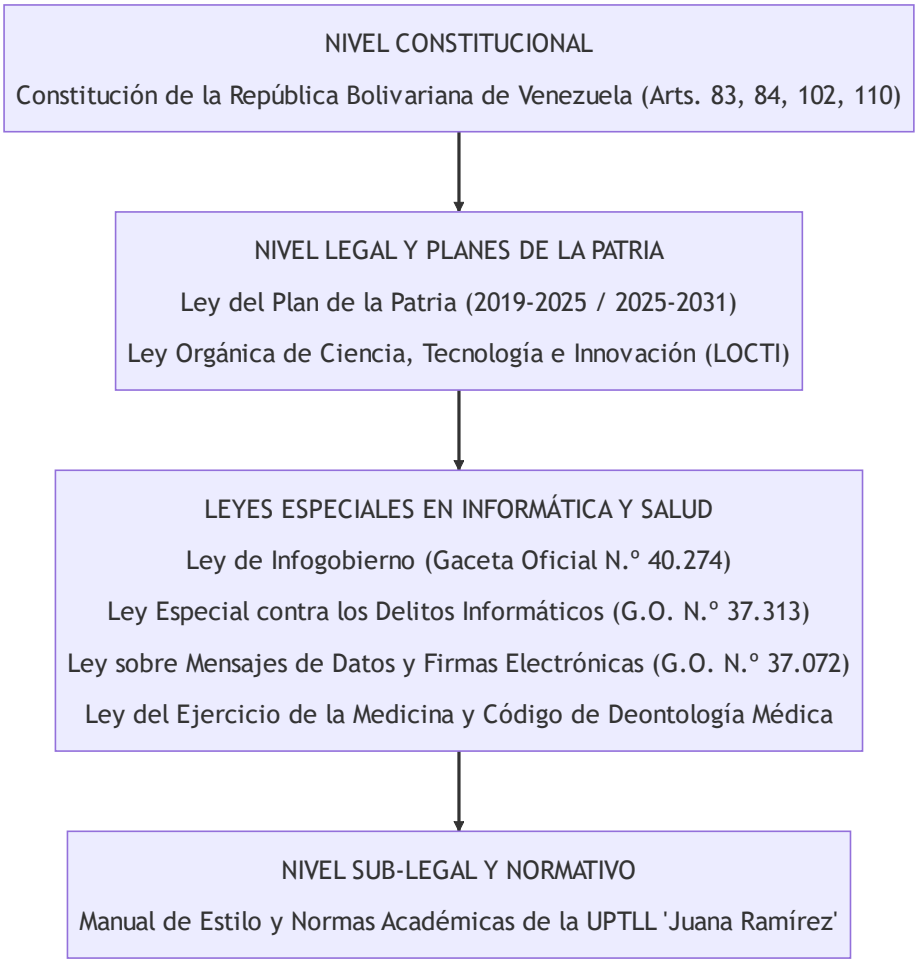
jamás contraseñas ni códigos PIN en texto plano en `localStorage`, incorporando además limitación de intentos contra ataques de fuerza bruta (bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos) y bloqueo automático o manual de pantalla por inactividad (`InactivityLockOverlay`).

Bases Legales (Pirámide de Kelsen)

El desarrollo, despliegue y puesta en marcha del sistema web MediZen se fundamenta estrictamente en el ordenamiento jurídico de la República Bolivariana de Venezuela, organizado jerárquicamente bajo la estructura de la Pirámide de Kelsen.

Figura 4

Pirámide de Kelsen Aplicada al Marco Legal del Software Clínico MediZen



Nota. Elaboración propia (2026), según la jerarquía normativa de la República Bolivariana de Venezuela.

1. **Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Gaceta Oficial N.º 5.908 Extraordinario, 2009)**:
    - **Artículo 83**: Establece la salud como un derecho social fundamental y deber indeclinable del Estado, garantizando la calidad de vida de la población. El proyecto coadyuva a la prestación de un servicio ginecológico y de salud materna eficiente.
    - **Artículo 110**: El Estado reconoce el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación como instrumentos fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Fundamenta el derecho y deber de los estudiantes del PNF de desarrollar soluciones informáticas soberanas.
2. **Ley del Plan de la Patria (Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación)**:
    - Vinculado con el **Gran Objetivo Histórico N.º 1**: *"Defender, expandir y consolidar el bien más preciado que hemos reconquistado tras 200 años: la Independencia Nacional"*, a través del desarrollo de capacidades científico-tecnológicas aplicadas a las prioridades nacionales de salud y bienestar del pueblo.
3. **Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI - Gaceta Oficial N.º 39.575)**:
    - Promueve la aplicación del conocimiento tecnológico para elevar la productividad y bienestar de los sectores productivos y de servicios, respaldando el desarrollo de software autóctono en las universidades territoriales.
4. **Ley de Infogobierno (Gaceta Oficial N.º 40.274)**:
    - Establece principios de eficacia, transparencia, seguridad de los datos e interoperabilidad en el manejo de registros electrónicos e informáticos en el país.
5. **Ley Especial contra los Delitos Informáticos (Gaceta Oficial N.º 37.313)**:
    - Protege los sistemas tecnológicos y la privacidad de la información. El sistema MediZen implementa mecanismos de control de acceso, auditoría y cifrado para impedir el acceso indebido (Art. 6) y la revelación indebida de datos reservados (Art. 20).

6. **Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas (Gaceta Oficial N.º 37.072)**:
   - Otorga plena validez jurídica a los documentos y récipes generados en formato digital (PDF), reconociendo su autenticidad y valor probatorio en el ejercicio profesional.
7. **Ley del Ejercicio de la Medicina y Código de Deontología Médica de Venezuela**:
   - Normativa que exige el resguardo escrupuloso de la historia clínica médica, el secreto profesional y la custodia inviolable de la información confidencial de las pacientes.

Sistema de Variables y Operacionalización

De acuerdo con lo establecido en el manual de la UPTLLJR (pág. 18-19 y pág. 47 del Anexo B/C de PNF en Informática), se desglosa la variable independiente (la solución tecnológica) y la variable dependiente (el problema operativo a optimizar).

- **Variable Independiente (Causa / Solución)**: *Sistema Web para la Gestión de Historias Clínicas Médicas Multiespecialidad y Control Operativo (FemeSalud)*.
- **Variable Dependiente (Efecto / Fenómeno a transformar)**: *Optimización de la Gestión de Historias Clínicas y el Flujo Operativo en el Consultorio*.

Tabla 4

Matriz de Operacionalización de Variables

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
Variable Independiente: Sistema Web para la Gestión de Historias Clínicas y	Aplicación informática modular que permite capturar, resguardar y sincronizar historias clínicas médicas	Implementación de una plataforma web reactiva desarrollada en React 19, TypeScript y Supabase	- Expediente Clínico Digital - Agenda de Citas Médicas - Prescripción y Récipes en PDF	- Tiempo de registro por paciente (segundos) - Precisión en cálculo de fórmulas	Razón Razón Razón Razón Razón

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
Control Operativo	multiespecialidad, turnos de citas, emisión de prescripciones y registros financieros en una organización médica (Shortliffe & Cimino, 2020).	(PostgreSQL), dotada de autenticación criptográfica local por PIN, generador de récipes en PDF y agenda sincronizada por WebSockets, evaluada durante 3 meses en FemeSalud.	- Seguridad y Bóveda Criptográfica - Control Financiero y Caja	obstétricas (FUM/FPP) - Tiempo de generación de récipe médico (segundos) - Latencia de desbloqueo seguro por PIN (segundos) - Tiempo de sincronización de citas en tiempo real (segundos)	
Variable Dependiente: Optimización de la Gestión de Historias Clínicas y Flujo Operativo	Nivel de mejora alcanzado en la administración de la clínica médico, reflejado en la reducción de tiempos de atención, erradicación de pérdidas documentales, seguridad de datos	Medición cuantitativa y cualitativa comparando indicadores de desempeño antes y después de la implantación del sistema web, evaluando tiempos de espera, extravío de	- Tiempos de Atención y Espera - Integridad y Custodia Documental - Eficiencia Administrativa - Satisfacción de la Usuaria y Médico	- Minutos promedio de espera en sala por paciente - Porcentaje de expedientes extraviados o deteriorados - Minutos destinados a la redacción y	Intervalo / Razón Razón Intervalo / Razón Ordinal

Variable	Definición Conceptual	Definición Operacional	Dimensiones	Indicadores	Escala de Medición
	y fluidez operativa global (Hernández et al., 2022).	expedientes, satisfacción de la especialista y agilidad en sala.		cobro de consulta - Porcentaje de satisfacción de la especialista (Escala Likert 1-5)	

Nota. Elaboración propia (2026), adaptado fielmente del modelo oficial de operacionalización para PNF en Informática de la UPTLLJR (pág. 47 del manual).

FASE III: MARCO METODOLÓGICO Y PLANIFICACIÓN

Enfoque: Diseño de la investigación y ruta de trabajo.

La Fase III describe el camino procedimental, los fundamentos epistemológicos y las estrategias técnicas empleadas para cumplir con los objetivos trazados en el proyecto socio-integrador, asegurando el rigor científico en la recolección, validación y análisis de los datos.

Metodología

Paradigma de la Investigación

La presente investigación se inscribe en el **Paradigma Sociocrítico**, con un **enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo)**. De acuerdo con lo establecido en las directrices de la UPTLLJR (Manual de Estilo, Tabla 4, pág. 19), el paradigma sociocrítico busca la transformación de una realidad concreta mediante la participación activa, reflexiva y consciente de los sujetos involucrados en el contexto social abordado. En este estudio, los investigadores del PNF en Informática y el equipo de la Clínica FemeSalud interactúan de forma horizontal para identificar los cuellos de botella en la gestión de historias clínicas y construir de forma conjunta una solución informática emancipadora.

Metodología de la Investigación

Se adopta como metodología la **Investigación Acción Participativa (IAP)**, articulada armónicamente con la modalidad de **Proyecto Factible** (Manual de Estilo, Tabla 5, pág. 20):

- **Investigación Acción Participativa (IAP)**: Se basa en la espiral continua de *reflexión-acción-reflexión*, donde la especialista médica (Dra. Carli Sole (y equipo médico)) y los desarrolladores evalúan de forma iterativa cada módulo funcional, adaptando el software a las exigencias reales de la consulta médica multiespecialidad.

- **Proyecto Factible**: Consiste en la formulación de un modelo operativo viable para solucionar una necesidad comunitaria o institucional comprobada, respaldado por una investigación de campo y fundamentación tecnológica aplicable.

Diseño y Tipo de la Investigación

De acuerdo con las clasificaciones del manual de la UPTLLJR (Tabla 6, pág. 20) y los postulados de Arias (2020):

- **Diseño de Campo**: Los datos se recolectan directamente en el lugar donde ocurren los acontecimientos (las instalaciones de la Clínica FemeSalud en Valle de la Pascua), sin alterar artificialmente las condiciones naturales de la clínica.
- **Diseño No Experimental**: Se observan los procesos de atención clínica, tiempos de espera y registro de antecedentes tal y como acontecen de forma espontánea, sin manipulación deliberada de variables antes de la intervención.
- **Tipo Descriptivo y Proyectivo**: Desglosa las características de los procesos clínicos actuales y propone un diseño técnico factible de ingeniería de software para transformar positivamente la dinámica de la clínica.

Población y Muestra

Población

La población o universo del estudio está conformada por los actores directamente vinculados a los flujos operativos y asistenciales de la Clínica FemeSalud:

1. El personal médico y administrativo de la clínica: la especialista en múltiples especialidades médicas (Dra. Carli Sole (y equipo médico)) y el personal auxiliar de recepción (n = 2).
2. La comunidad de pacientes atendidas: un promedio estimado de trescientas cincuenta (350) pacientes activas que acuden mensualmente al centro médico.

Muestra

De conformidad con los criterios de muestreo de la UPTLLJR (Tabla 7, pág. 21), se seleccionó un **muestreo no probabilístico de tipo intencional o por conveniencia**:

- **Estrato A (Personal Operativo del Sistema)**: Muestra censal del 100% del personal que interactúa con la plataforma informática (n = 2: Dra. Carli Sole (y equipo médico) y asistente de recepción), quienes proporcionan los requerimientos funcionales, de seguridad y validación operativa.
- **Estrato B (Comunidad de Pacientes Usuarias)**: Muestra intencional de treinta (30) pacientes en control prenatal o ginecológico, seleccionadas para evaluar la percepción de agilidad en citas, puntualidad y legibilidad del récipe digital en PDF.

Tabla 5

Distribución de la Población y Muestra de Estudio

Estrato de Informantes	**Población Total (*N*)**	**Muestra Seleccionada (*n*)**	**Técnica de Muestreo**
Médico Especialista (Dra. Carli Sole (y equipo médico))	1	1 (100%)	Censo Intencional
Asistente / Recepcionista	1	1 (100%)	Censo Intencional
Pacientes Usuarias en Consulta	~350 / mes	30	No probabilístico intencional
Total	**~352**	**32**	—

Nota. Elaboración propia (2026).

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

Siguiendo las pautas de las Tablas 8 y 9 del manual institucional (pág. 22):

1. **Entrevista Semiestructurada**:
    - *Técnica*: Diálogo técnico guiado entre los investigadores y la Dra. Carli Sole (y equipo médico).
    - *Instrumento*: **Guía de Entrevista** (Anexo A), diseñada para explorar las etapas de la consulta médica integral, los datos requeridos en la anamnesis, las deficiencias del archivo físico y las expectativas del sistema.
2. **Observación Directa Participante**:
    - *Técnica*: Registro sistemático in situ del comportamiento del flujo de trabajo, tiempo empleado en ubicar expedientes en archivadores y atención en recepción.
    - *Instrumento*: **Guía de Observación y Bitácora de Campo**, para registrar cronológicamente las tareas operativas antes de la implantación del software.
3. **Análisis Documental**:
    - *Técnica*: Examen de los formatos físicos de historias clínicas, talonarios de récipes y hojas de cálculo previamente utilizados.
    - *Instrumento*: **Matriz de Registro de Requerimientos del Sistema**, utilizada para abstraer las entidades de datos y reglas de negocio.
4. **Encuesta**:
    - *Técnica*: Aplicación de cuestionario estandarizado al estrato de pacientes y personal para evaluar la satisfacción, tiempos de respuesta y usabilidad del sistema MediZen.
    - *Instrumento*: **Cuestionario en Escala Likert de 5 puntos** (Anexo B), con ítems policotómicos que van desde 1 (Totalmente en desacuerdo) hasta 5 (Totalmente de acuerdo).

Validez y Confiabilidad del Instrumento

Validez de Contenido

De acuerdo con la Tabla 10 del manual institucional (pág. 23), la validez de los instrumentos de recolección de datos se determinó mediante el método de **Juicio de Tres (03) Expertos**:

1. Un (01) Ingeniero en Informática / Especialista en Ingeniería de Software.

2. Un (01) Docente en Metodología de la Investigación de la UPTLLJR.
3. Un (01) Profesional del área Médica / Administración de Servicios de Salud.

Los jueces evaluaron la coherencia, pertinencia y claridad de cada ítem respecto a los objetivos específicos y la matriz de operacionalización de variables, concluyendo de manera unánime con una ponderación de **Aprobado sin observaciones** (Tabla 6).

Tabla 6

Validez de Contenido del Instrumento por Juicio de Expertos

Experto	Grado Académico / Especialidad	Criterio Evaluado	Veredicto
Experto 1	Ingeniero en Informática (UPTLLJR)	Pertinencia técnica y viabilidad de requerimientos	Aprobado
Experto 2	Magíster en Metodología de la Investigación	Claridad metodológica, coherencia con variables	Aprobado
Experto 3	Especialista en Gerencia de Salud	Pertinencia clínica y flujos asistenciales	Aprobado

Nota. Elaboración propia (2026), según formatos de validación anexos.

Confiabilidad

Para el instrumento en escala tipo Likert aplicado a los usuarios, se calculó el coeficiente de consistencia interna **Alfa de Cronbach** (α), cuya fórmula matemática es:

$$\alpha = \frac{K}{K-1}\left(1 - \frac{\Sigma S_i^2}{S_t^2}\right)$$

Donde:

- K = Número de ítems del cuestionario ($K = 10$).

- ΣS_i^2 = Sumatoria de las varianzas de los ítems individuales.
- S_t^2 = Varianza de las puntuaciones totales de los encuestados.

Tras la aplicación de una prueba piloto a diez (10) usuarias con características análogas, se obtuvo un coeficiente:

$$\alpha = 0{,}89$$

Según el baremo de confiabilidad de la UPTLLJR (Tabla 10, pág. 23), un valor entre 0,80 y 0,90 se clasifica como **Bueno / Muy Favorable**, lo que acredita que el instrumento es consistente y altamente confiable para la medición de los resultados.

Técnicas de Análisis de los Datos

Para el procesamiento sistemático de los datos cuantitativos y cualitativos:

1. **Estadística Descriptiva** (Manual UPTLLJR, Tabla 11, pág. 24):
    - **Frecuencias absolutas y relativas (porcentajes)**: Para clasificar el perfil de las pacientes atendidas y las respuestas al cuestionario.
    - **Media aritmética**: Para contrastar el tiempo promedio en minutos invertido en la búsqueda de antecedentes y redacción de récipes antes y después de la implantación del software.
2. **Análisis Cualitativo e Interpretativo**:
    - Triangulación de la información recabada en las entrevistas a profundidad con la Dra. Carli Sole (y equipo médico), contrastando las observaciones empíricas con las teorías de arquitectura de software y los requerimientos clínicos.

Plan de Acción Operativo

El Plan de Acción desglosa de manera ordenada y sistemática las actividades, metas, recursos y tiempos requeridos para materializar cada objetivo específico, estructurado bajo el formato oficial de la

UPTLLJR.

Tabla 7

Plan de Acción Operativo del Proyecto Socio-Integrador

Objetivos Específicos	**Actividades**	**Metas Cuantificables**	**Recursos Requeridos**	**Tiempo de Ejecución**
1. Diagnosticar la situación actual de los procesos de historias clínicas, citas y control operativo en FemeSalud.	1.1 Entrevista en profundidad con la Dra. Carli Sole (y equipo médico). 1.2 Observación directa del flujo de atención en consultorio. 1.3 Análisis de expedientes en papel y talonarios manuales. 1.4 Elaboración de FODA y Árbol de Problemas.	- 1 Guía de entrevista aplicada. - 1 Matriz de requerimientos técnicos consolidada. - 1 Árbol de problemas validado con la especialista.	**Humanos:** Investigadores, Tutores, Dra. Carli Sole (y equipo médico). **Materiales:** Cuaderno de notas, cámara digital, laptop. **Financieros:** Traslados locales ($15 USD / equivalente en Bs).	Semanas 1 a 4 (Mes 1)
2. Diseñar la arquitectura lógica, conceptual y prototipos de interfaz del sistema web.	2.1 Modelado de Casos de Uso, Actividades y Secuencia UML. 2.2 Diseño del Modelo Entidad-Relación y diccionario de datos en PostgreSQL. 2.3 Diseño de la arquitectura de	- 4 Diagramas UML normalizados. - 1 Esquema de base de datos relacional con 8 tablas clave. - 10 Pantallas de interfaz aprobadas por la médica.	**Humanos:** Estudiantes investigadores del PNF. **Materiales:** Herramientas CASE, VS Code, entorno web. **Financieros:**	Semanas 5 a 8 (Mes 2)

Objetivos Específicos	Actividades	Metas Cuantificables	Recursos Requeridos	Tiempo de Ejecución
	seguridad y bóveda local de PIN. 2.4 Creación de prototipos visuales *Mobile-First*.		Servicio de conectividad e internet ($25 USD).	
3. Desarrollar los módulos funcionales de la aplicación web FemeSalud.	3.1 Configuración del entorno React 19, TypeScript y Vite. 3.2 Creación de tablas, índices y políticas RLS en Supabase. 3.3 Programación de la bóveda PBKDF2/AES-GCM para PIN local. 3.4 Codificación de historias médica integrals y agenda en tiempo real. 3.5 Implementación del generador de récipes en PDF con jsPDF.	- 100% de los módulos codificados e integrados. - Bóveda de PIN funcional en menos de 1 segundo. - Generador de récipes PDF operativo con envío WhatsApp.	**Humanos:** Estudiantes programadores, asesor técnico. **Materiales:** Computadores portátiles, Supabase BaaS, Bun. **Financieros:** Costos operativos de desarrollo ($30 USD).	Semanas 9 a 16 (Meses 3 y 4)
4. Evaluar la funcionalidad, seguridad, usabilidad y	4.1 Ejecución de pruebas funcionales de caja negra. 4.2 Pruebas de	- 100% de casos de prueba de software aprobados. - 1 Despliegue en	**Humanos:** Investigadores, Dra. Carli Sole (y equipo médico), secretaria.	Semanas 17 a 20 (Mes 5)

Objetivos Específicos	Actividades	Metas Cuantificables	Recursos Requeridos	Tiempo de Ejecución
rendimiento del sistema web.	usabilidad y estrés del PIN criptográfico. 4.3 Despliegue en la nube en Vercel con base de datos en Supabase. 4.4 Taller de inducción y adiestramiento a la Dra. Carli Sole (y equipo médico) y secretaria. 4.5 Medición comparativa de tiempos antes vs. después.	producción estable. - 2 personas adiestradas con certificación interna. - Reducción de >60% en tiempos operativos.	**Materiales:** Manual de usuario digital, proyector, tablet. **Financieros:** Material de capacitación y refrigerio ($20 USD).	

Nota. Elaboración propia (2026), ajustado estrictamente a la matriz operativa para proyectos del PNF en Informática de la UPTLLJR.

FASE IV: EJECUCIÓN TÉCNICA (DESARROLLO DE LA PROPUESTA)

Enfoque: Aplicación del conocimiento y creación del producto.

La Fase IV representa la materialización de la ingeniería de software y la entrega del producto informático desarrollado para resolver de manera integral la problemática diagnosticada en la clínica FemeSalud. Se detallan los requerimientos técnicos, la diagramación de procesos y arquitectura, el diseño de la base de datos relacional, los escenarios de interfaz de usuario, la codificación, las pruebas de calidad, el protocolo de instalación y el análisis empírico de los resultados obtenidos.

Propuesta Técnica

Descripción de la Solución Informática

La propuesta técnica consiste en el desarrollo e implantación de **FemeSalud (Medizen — Suite Clínica Inteligente)**, una plataforma web progresiva y reactiva de alta resolución diseñada para la gestión clínica integral, administración operativa y flujo asistencial sin fricción en consultorios médicos privados, con alta especialización en **Múltiples Especialidades Médicas**.

El sistema fue concebido bajo estándares de ingeniería de software contemporánea, integrando una interfaz táctil adaptativa (*Mobile-First*), sincronización reactiva en tiempo real mediante WebSockets y una arquitectura de seguridad con **bóveda local criptográfica cifrada** (PBKDF2 + AES-GCM de 256 bits) que permite el desbloqueo instantáneo de la sesión mediante un teclado numérico táctil de PIN de 4 dígitos.

Requerimientos del Sistema (Funcionales y No Funcionales)

Tabla 8

Especificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales

Código	Tipo	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica
RF-01	Funcional	Registro e Identificación de Pacientes	Apertura, consulta, edición y archivo de pacientes (`pacientes` e `historias_clinicas`) con número correlativo `HC-XXXXX`, datos demográficos, grupo sanguíneo y factor Rh, contacto de emergencia, seguro médico/póliza, alergias, medicación habitual y antecedentes de transfusiones.
RF-02	Funcional	Historia Médica Integral y Gineco-Obstétrica	Registro estructurado en 8 pestañas clínicas (*Identificación, Antecedentes, Ginecológico, Obstétrico, Consultas, Timeline, Notas y Estudios, Recetas*), fórmula G-P-A-C-E, cálculo automático en vivo de edad gestacional y FPP por Regla de Naegele a partir de la FUM, y carga de estudios diagnósticos en `archivos_pacientes`.
RF-03	Funcional	Agenda y Citas en Tiempo Real	Calendario interactivo (día, semana, mes) en la tabla `citas` con cambios de estado sincronizados instantáneamente entre recepción y consultorio mediante Supabase Realtime (`useRealtimeSync`) y vinculación automática con el catálogo `servicios.costo_base`.
RF-04	Funcional	Diseñador y Emisión de Récipes y Reportes PDF	Compilación bajo demanda (*code-splitting* dinámico con `jsPDF`) de récipes médicos oficiales, presupuestos e historias clínicas completas en formato PDF de alta resolución y envío directo a WhatsApp.
RF-05	Funcional	Facturación Multimoneda, Tesorería Venezolana y Cashea	Gestión integrada de cuentas de tesorería (`/cuentas`), catálogo de métodos de pago venezolanos (`/metodos-pago`) y facturación (`/facturacion`) con soporte nativo para los 6 métodos de pago en Venezuela (**Efectivo en Bolívares, Pago Móvil, Transferencia Bancaria, Binance Pay USDT, Divisas en**

Código	Tipo	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica
			Efectivo USD/EUR y Cashea). Incluye **Calculadora Profesional Cashea** (inicial configurable 40%/50%/60% + 3 cuotas sin interés cada 14 días, método de cobro de la inicial y N.º de orden), copia en 1 clic de datos receptores de la clínica (18 bancos SUDEBAN, RIF/CI, teléfono, cuenta de 20 dígitos, Binance ID), acreditación automática de saldos por cuenta, tasas en vivo (**Dólar BCV**, **Euro BCV** y **USDT Binance P2P**), calculadora cuatridivisa (`USD ↔ Bs. ↔ EUR ↔ USDT`), recibos PDF con método/referencia y kárdex de insumos (`inventario` y `movimientos_inventario`).
RF-06	Funcional	Bóveda Criptográfica Local, Bloqueo e Inactividad	Cifrado de sesión con derivación `PBKDF2` (100.000 iteraciones SHA-256) y `AES-GCM` (256 bits), validación de PIN con sal criptográfica, protección anti-fuerza bruta (bloqueo temporal tras 5 intentos fallidos), bloqueo automático por inactividad (`InactivityLockOverlay`) y bitácora en `auditoria_logs`.
RNF-01	No Funcional	Seguridad y Confidencialidad (RLS)	Cumplimiento del secreto médico mediante políticas *Row Level Security* (RLS) en el kernel de PostgreSQL, control de acceso por roles (`admin`, `doctor`, `recepcionista` / `asistente`) y cifrado TLS 1.3.
RNF-02	No Funcional	Usabilidad *Mobile-First* y Capacidad PWA	Interfaz táctil adaptativa con navegación optimizada para tabletas y teléfonos móviles, Service Worker (`sw.js`) con caché inteligente y persistencia de identidad visual (`ThemeCustomizer` e isotipo `MedizenLogo` sincronizado con `--primary` desde SSR).

Código	Tipo	Nombre del Requerimiento	Descripción Técnica
RNF-03	No Funcional	Tiempo de Respuesta y Desempeño (INP < 50 ms)	Hidratación SSR/CSR sin parpadeos de autenticación al refrescar la página, caché de sesión/rol y carga diferida de librerías pesadas para mantener tiempos de respuesta inferiores a 1,5 segundos.
RNF-04	No Funcional	Integridad Transaccional y Respaldo	Almacenamiento relacional ACID en PostgreSQL 15 combinado con flexibilidad documental `JSONB` y copias de seguridad automáticas en la infraestructura de Supabase.

Nota. Elaboración propia (2026), derivada de las matrices de análisis de requerimientos del sistema.

Descripción de los Procesos Involucrados en el Sistema

1. **Admisión y Apertura del Expediente Clínico Integral**:
    - La recepcionista o la especialista médica registran a la paciente ingresando documento de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, teléfono, correo electrónico, dirección, contacto de emergencia y proveedor de seguro médico.
    - El sistema indexa la cédula para prevenir duplicidades, asigna automáticamente el identificador correlativo de historia clínica (`HC-XXXXX`) y habilita el registro de alertas críticas en el encabezado clínico (`PatientClinicalBanner`): grupo sanguíneo y factor Rh, alergias a medicamentos, enfermedades crónicas, medicación actual y antecedentes de transfusiones sanguíneas.
2. **Coordinación de Citas y Turnos Sincronizados**:
    - Se asigna el turno en la tabla `citas` seleccionando la fecha, el médico tratante (Dra. Carli Sole y equipo médico) y el servicio clínico del catálogo (`servicios`), asociando de forma automática su honorario base (`costo_base`).
    - Al modificar el estado de la cita (ej. de `pendiente` o `confirmada` a `completada`), el evento se transmite vía WebSockets (`useRealtimeSync`) a todas las estaciones conectadas sin recargar el

navegador.

3. **Desarrollo del Acto Médico (Consulta Multiespecialidad y Gineco-Obstétrica)**:
    - La médica accede al perfil de la paciente organizado en 8 pestañas especializadas (*Identificación, Antecedentes, Ginecológico, Obstétrico, Consultas, Timeline, Notas y Estudios, Recetas*).
    - En la pestaña obstétrica o durante la consulta médica, al ingresar o actualizar la Fecha de Última Menstruación (FUM), el sistema aplica en tiempo real la **Regla de Naegele**, calculando automáticamente las semanas y días de edad gestacional (`X sem + Y días`) y la Fecha Probable de Parto (FPP). Asimismo, permite adjuntar ecografías, citologías y laboratorios en `archivos_pacientes` y visualizar toda la trayectoria asistencial en la vista cronológica (`Timeline`).
4. **Prescripción Farmacológica y Exportación Documental (PDF)**:
    - Se registran los fármacos prescritos e indicaciones terapéuticas.
    - Mediante carga dinámica bajo demanda (*lazy loading* de `jsPDF`), el sistema compila en memoria tanto el récipe médico oficial con membrete y QR como el reporte integral de historia clínica, permitiendo su impresión inmediata o envío directo al WhatsApp de la paciente.
5. **Conciliación Financiera Multimoneda (USD BCV / EUR BCV / USDT / Bs.) y Kárdex de Inventario**:
    - Se emite la factura en `facturas` y se registran los abonos, pagos totales o **cobros mixtos** en `pagos`, integrando el módulo de **Cuentas y Tesorería (`/cuentas`)** con el catálogo de **Métodos de Pago Venezolanos (`/metodos-pago`)** para **Efectivo en Bolívares, Pago Móvil, Transferencia Bancaria, Binance Pay (USDT), Divisas en Efectivo (USD/EUR) y Cashea**. El sistema opera simultáneamente con las tasas oficiales del **Banco Central de Venezuela (Dólar BCV y Euro BCV)** y el mercado cripto (**USDT Binance P2P**) sincronizadas en vivo mediante el hook `useExchangeRate`, incorpora una **Calculadora Profesional Cashea** (inicial configurable del 40%, 50% o 60% + 3 cuotas sin interés cada 14 días, método de pago de la inicial y N.º de orden), copia en 1 clic de datos bancarios de la clínica (código SUDEBAN, RIF/CI, teléfono, cuenta de 20 dígitos, Binance ID), acreditación

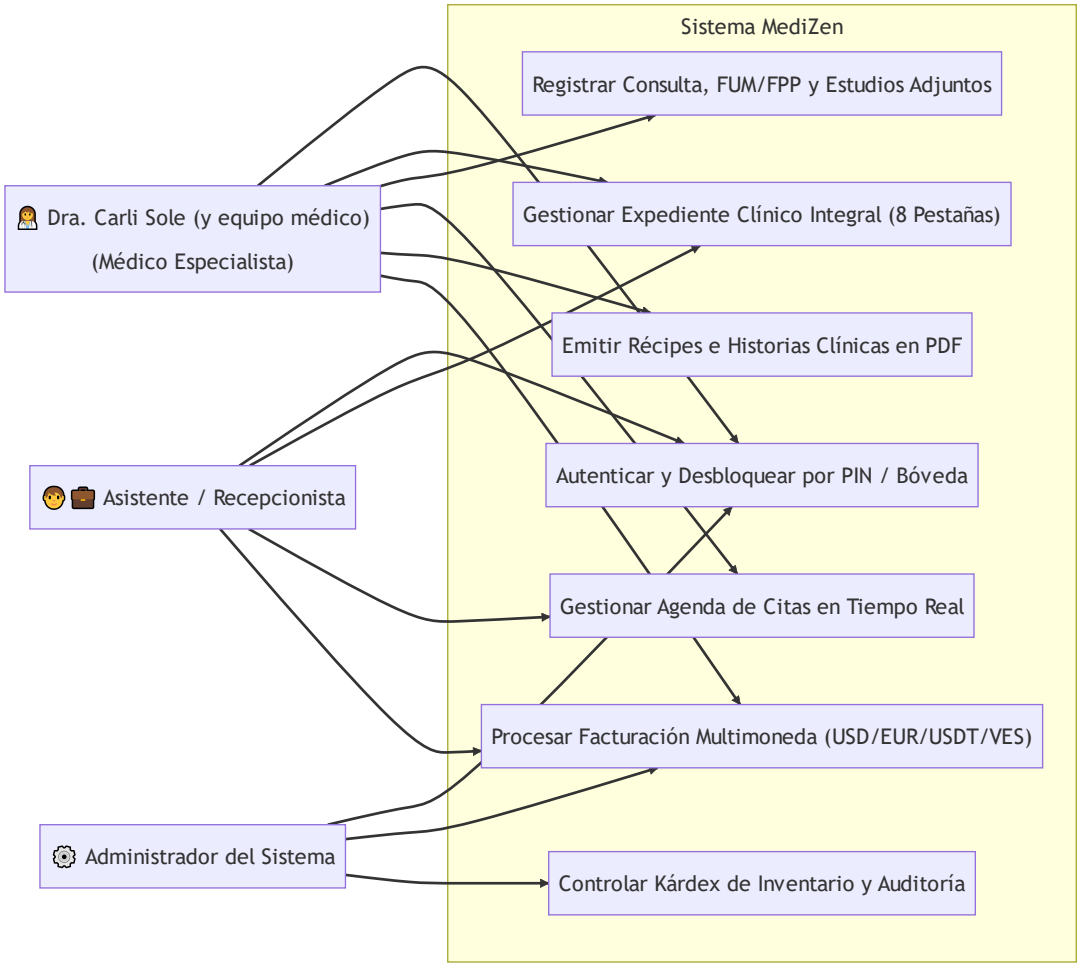
automática en la cuenta financiera vinculada (`financial_accounts`), tarjetas KPI interactivas y calculadora cuatridivisa en tiempo real (`USD ↔ Bs. ↔ EUR ↔ USDT`).

- De forma complementaria, el personal autorizado gestiona el stock de insumos médicos en `inventario` y audita cada entrada o salida clínica mediante el kárdex de `movimientos_inventario`.

Diagramación según la Metodología Utilizada (UML)

Figura 5

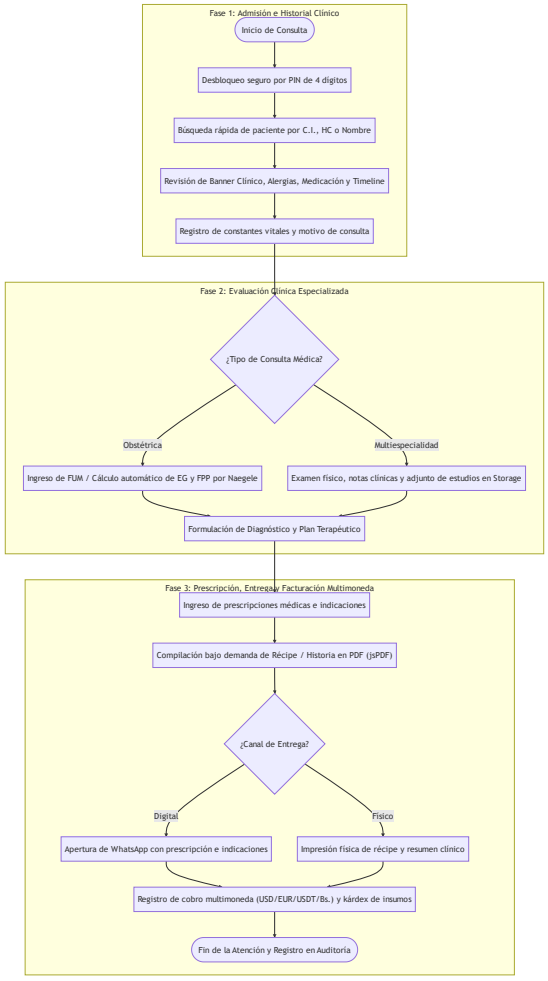
Diagrama de Casos de Uso General del Sistema MediZen



Nota. Elaboración propia (2026), modelado formal de casos de uso bajo especificación UML.

Figura 6

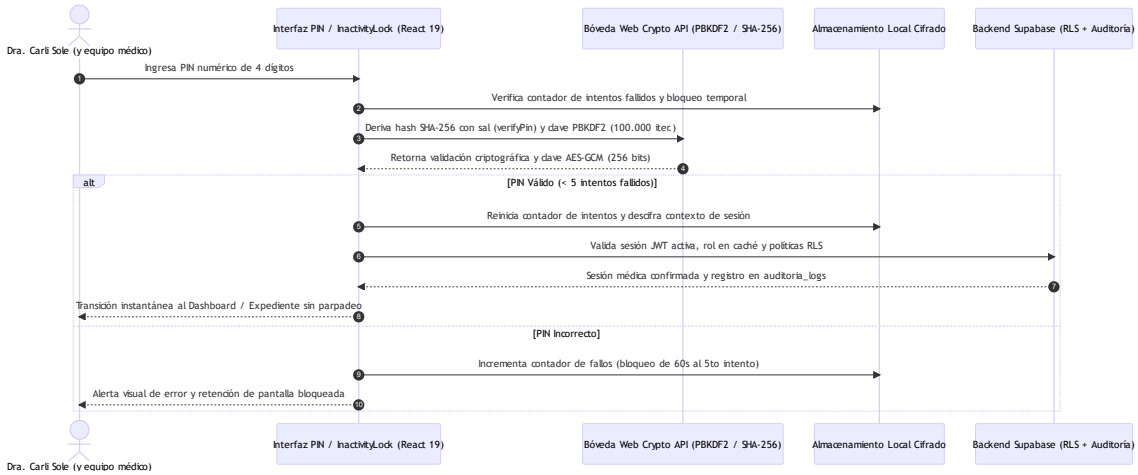
Diagrama de Actividades: Flujo Integral de Consulta Médica Multiespecialidad



Nota. Elaboración propia (2026), estructurado en tres fases asistenciales del acto médico.

Figura 7

Diagrama de Secuencia: Desbloqueo Seguro, Rate-Limiting y Bóveda PIN Cifrada

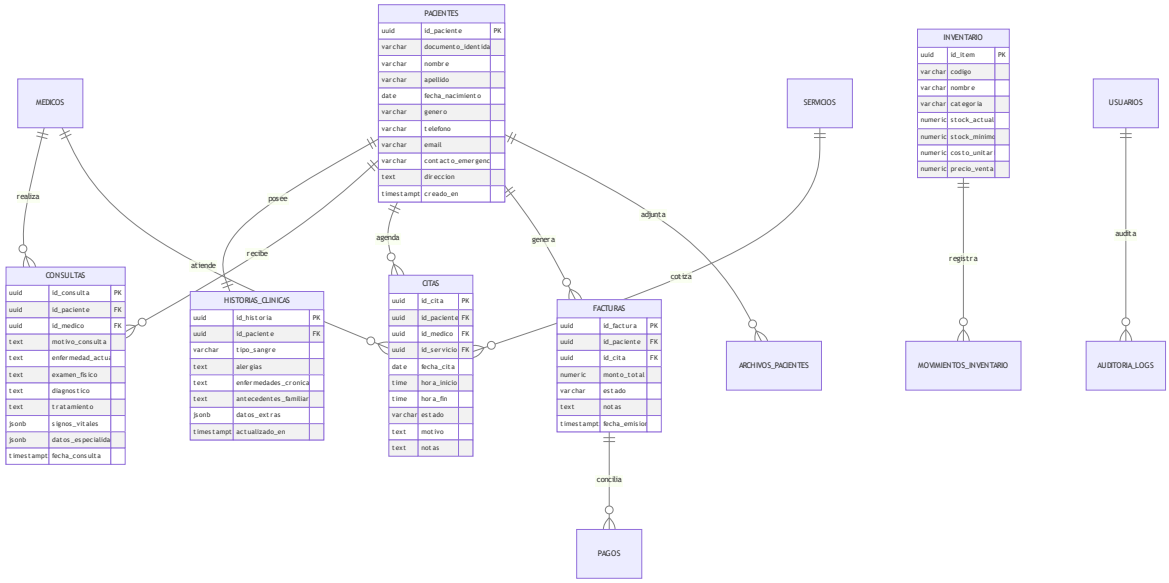


Nota. Elaboración propia (2026), protocolo de derivación PBKDF2, verificación con sal y protección contra fuerza bruta.

Diseño de la Base de Datos

Figura 8

Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos (PostgreSQL / Supabase)



Nota. Elaboración propia (2026), esquema relacional transaccional en español normalizado en Tercera Forma Normal (3FN) con extensiones documentales `JSONB`.

Diccionario de Datos

Tabla 9

Diccionario de Datos: Tablas `pacientes` *e* `historias_clinicas` *(Expediente Clínico Integral)*

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
`pacientes`	`id_paciente`	`UUID`	No	PK	Identificador único universal del paciente generado con `uuid_generate_v4()`.
`pacientes`	`documento_identidad`	`VARCHAR(20)`	No	UQ	Cédula de identidad o pasaporte indexado para prevenir duplicidades.
`pacientes`	`nombre` / `apellido`	`VARCHAR(100)`	No	—	Nombres y apellidos completos de la paciente.
`pacientes`	`fecha_nacimiento`	`DATE`	No	—	Fecha de nacimiento para el cálculo automático de la edad cronológica.
`pacientes`	`telefono` / `email`	`VARCHAR(100)`	Sí	—	Canales de contacto directo y envío de récipes vía WhatsApp.

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
pacientes	contacto_emergencia	VARCHAR(100)	Sí	—	Nombre, parentesco y teléfono de emergencia médica.
historias_clinicas	id_historia	UUID	No	PK	Identificador único del expediente clínico asociado 1:1 a id_paciente (FK).
historias_clinicas	tipo_sangre	VARCHAR(5)	Sí	—	Grupo sanguíneo ABO y factor Rh (O+, O-, A+, B+, AB+, etc.).
historias_clinicas	alergias	TEXT	Sí	—	Alergias medicamentosas o alimentarias visibles en el banner de alerta.
historias_clinicas	enfermedades_cronicas	TEXT	Sí	—	Antecedentes patológicos personales (HTA, diabetes, asma, tiroides).
historias_clinicas	datos_extras	JSONB	Sí	—	Estructura clínica extendida: historia_number (HC-XXXXX), insurance_provider, personal_history (current_medications,

Tabla	Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
					`transfusions`, `habits`), `gynecological_data`, `obstetric_data` (FUM, FPP, G-P-A-C-E) y `clinical_notes`.

Nota. Elaboración propia (2026), extraída del esquema DDL de PostgreSQL en Supabase (`supabase/schema.sql`).

Tabla 10

Diccionario de Datos: Tabla `consultas` (Evoluciones Médicas y Especialidades)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
`id_consulta`	`UUID`	No	PK	Identificador único del acto o evolución médica.
`id_paciente`	`UUID`	No	FK	Referencia foránea a la paciente atendida (`pacientes.id_paciente`).
`id_medico`	`UUID`	No	FK	Referencia foránea al especialista tratante (`medicos.id_medico`).
`motivo_consulta`	`TEXT`	No	—	Síntoma o razón principal de asistencia expresada por la paciente.
`enfermedad_actual`	`TEXT`	Sí	—	Relato cronológico y semiológico del padecimiento actual (HEA).
`examen_fisico`	`TEXT`	Sí	—	Hallazgos objetivos de la exploración física general y especializada.

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
diagnostico	TEXT	Sí	—	Impresión diagnóstica presuntiva o definitiva emitida por el especialista.
tratamiento	TEXT	Sí	—	Plan terapéutico, prescripción farmacológica y recomendaciones médicas.
signos_vitales	JSONB	Sí	—	Constantes vitales estructuradas: presión arterial (pa), peso, talla, IMC, temperatura, fc, fr y saturación SpO_2.
datos_especialidad	JSONB	Sí	—	Parámetros gineco-obstétricos de la visita (FUM, FPP, semanas de gestación, FCF, altura uterina, ecografía y récipe).
fecha_consulta	TIMESTAMPTZ	No	—	Estampa cronológica exacta del registro clínico.

Nota. Elaboración propia (2026).

Tabla 11

Diccionario de Datos: Tabla citas (Control de Agenda y Turnos en Tiempo Real)

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
id_cita	UUID	No	PK	Identificador único del turno agendado.
id_paciente	UUID	No	FK	Referencia foránea a la paciente (pacientes.id_paciente).
id_medico	UUID	No	FK	Referencia foránea al médico asignado (medicos.id_medico).

Campo	Tipo de Dato	Nulo	Clave	Descripción
`id_servicio`	`UUID`	Sí	FK	Referencia al servicio clínico (`servicios.id_servicio`) para vincular su `costo_base`.
`fecha_cita`	`DATE`	No	—	Fecha programada para la atención médica.
`hora_inicio` / `hora_fin`	`TIME`	No	—	Bloque horario de inicio y culminación estimada de la consulta.
`estado`	`VARCHAR(20)`	No	—	Estado operativo sincronizado por WebSockets (`pendiente`, `confirmada`, `completada`, `cancelada`).
`motivo` / `notas`	`TEXT`	Sí	—	Motivo del turno y observaciones administrativas de recepción.
`creado_en`	`TIMESTAMPTZ`	No	—	Fecha y hora de creación del turno en el sistema.

Nota. Elaboración propia (2026).

Diseño de los Escenarios a Utilizar (Mockups y Prototipos de UI)

Para asegurar una experiencia de usuario óptima, fluida y adaptada al dinamismo del ejercicio médico asistencial diario, se diseñaron los escenarios de interfaz de usuario bajo el paradigma *Mobile-First*, optimizados tanto para pantallas táctiles (tablets de consulta médica) como para computadoras de escritorio (área de recepción administrativa):

Figura 9

Interfaz de Desbloqueo Rápido por PIN de 4 Dígitos y Pantalla de Bloqueo por Inactividad



Nota. Elaboración propia (2026). Prototipo de interfaz móvil/táctil para autenticación médica en menos de 1 segundo y bloqueo automático ante inactividad (`InactivityLockOverlay`).

Figura 10

Tablero de Control Operativo y Estadísticas Clínicas en Tiempo Real (Dashboard)



Nota. Elaboración propia (2026). Vista principal del panel de administración con métricas consolidadas y tasa BCV activa.

Figura 11

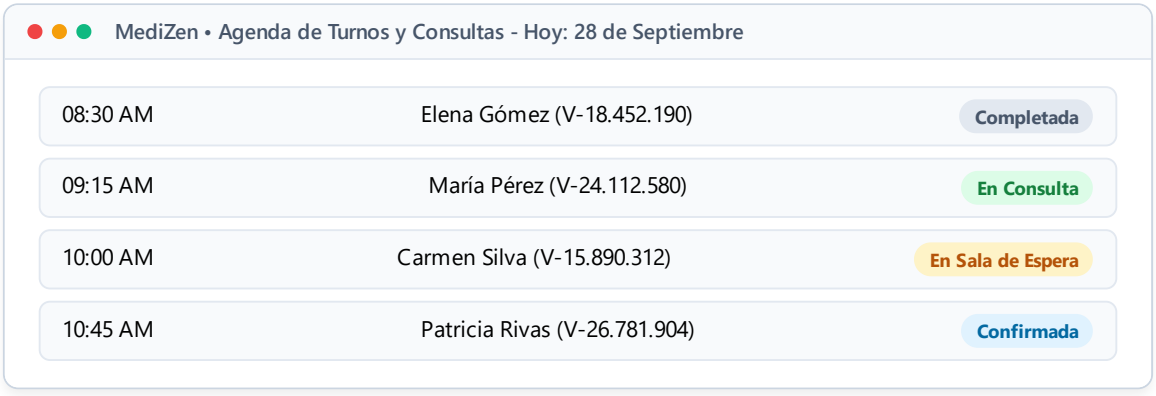
Módulo de Historia Clínica Digital Especializada con Banner Clínico y 8 Pestañas



Nota. Elaboración propia (2026). Expediente electrónico estructurado en 8 pestañas con banner de alertas críticas, cálculo obstétrico en tiempo real y exportación integral a PDF.

Figura 12

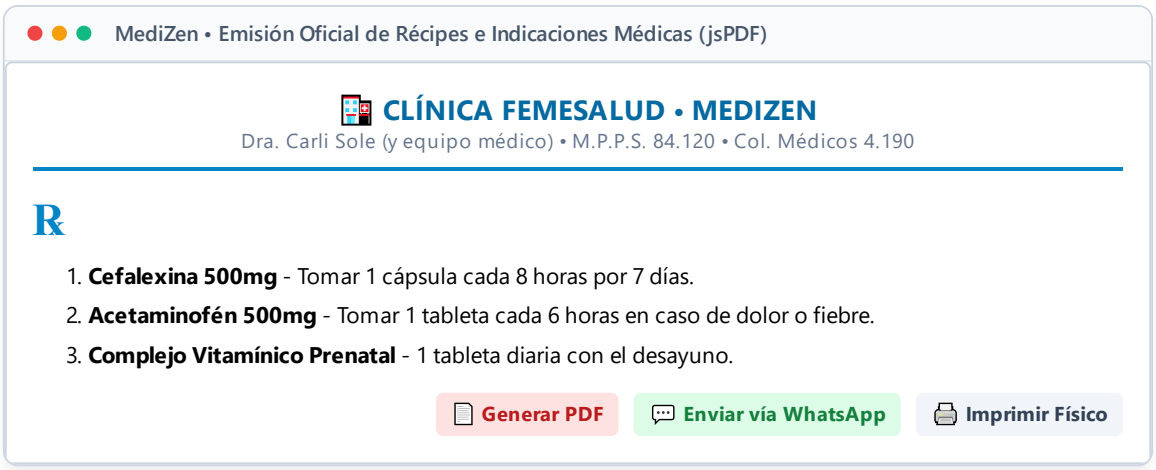
Agenda Médica Interactiva con Sincronización WebSockets en Tiempo Real



Nota. Elaboración propia (2026). Calendario de citas con código visual de estados sincronizado en tiempo real.

Figura 13

Diseñador Visual y Generador de Récipes Médicos Oficiales en PDF



Nota. Elaboración propia (2026). Generador documental vectorizado con exportación directa y remisión electrónica.

Desarrollo de la Aplicación

Arquitectura de Software

La aplicación adopta una arquitectura isomórfica desacoplada y orientada a servicios con las siguientes capas:

Figura 14

Diagrama de Arquitectura de Software en Capas de la Solución Web MediZen



Nota. Elaboración propia (2026), arquitectura en tres capas desacopladas (Presentación PWA/SSR, Seguridad Criptográfica y Backend en la Nube).

Implementación del Algoritmo Criptográfico de PIN Local

Para ilustrar la rigurosidad técnica de la solución desarrollada (`src/utils/crypto.ts`), a continuación se expone la implementación de la derivación de claves `PBKDF2`, el cifrado autenticado `AES-GCM` y la

verificación de PIN con sal criptográfica:

```
// Fragmento técnico: Derivación PBKDF2, Cifrado AES-GCM y Hash de PIN con Sal en MediZen
const PBKDF2_ITERATIONS = 100000;
const KEY_LENGTH = 256;

async function deriveKey(pin: string, salt: Uint8Array): Promise<CryptoKey> {
  const enc = new TextEncoder();
  const keyMaterial = await window.crypto.subtle.importKey(
    'raw',
    enc.encode(pin),
    { name: 'PBKDF2' },
    false,
    ['deriveBits', 'deriveKey']
  );

  return window.crypto.subtle.deriveKey(
    {
      name: 'PBKDF2',
      salt: salt as unknown as BufferSource,
      iterations: PBKDF2_ITERATIONS,
      hash: 'SHA-256',
    },
    keyMaterial,
    { name: 'AES-GCM', length: KEY_LENGTH },
    false,
    ['encrypt', 'decrypt']
  );
}

export async function hashPin(pin: string, existingSaltHex?: string): Promise<string> {
  const enc = new TextEncoder();
  const salt = existingSaltHex
    ? new Uint8Array(existingSaltHex.match(/.{1,2}/g)!.map((b) => parseInt(b, 16)))
    : window.crypto.getRandomValues(new Uint8Array(16));
  const saltHex = Array.from(salt).map((b) => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');
  const data = enc.encode(`medizen_pin_v2_${saltHex}_${pin}`);
  const hashBuffer = await window.crypto.subtle.digest('SHA-256', data);
  const hashHex = Array.from(new Uint8Array(hashBuffer))
    .map((b) => b.toString(16).padStart(2, '0'))
    .join('');
  return `${saltHex}:${hashHex}`;
}
```

Arquitectura de Seguridad Informática, Privacidad de Datos y Trazabilidad

Para dar cumplimiento estricto al secreto médico, la confidencialidad de la información y la protección contra accesos no autorizados, el sistema web MediZen incorpora un esquema integral de seguridad y rendimiento en seis dimensiones:

1. **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) y Seguridad a Nivel de Fila (Row Level Security - RLS)**:
    - La separación de privilegios se impone tanto en la interfaz como en el motor relacional PostgreSQL mediante políticas activas de RLS (*Row Level Security*).
    - **Perfil Administrador / Médico Especialista (`admin`, `doctor`)**: Autorización completa sobre historias clínicas (`historias_clinicas`), evoluciones (`consultas`), archivos adjuntos (`archivos_pacientes`), emisión de récipes y módulo de activos físicos/inventario (`adminOnly: true`).
    - **Perfil Recepción / Asistencial (`recepcionista`, `asistente`)**: Acceso delimitado a la gestión de citas (`citas`), admisión demográfica (`pacientes`) y facturación (`facturas`, `pagos`).

```
-- Políticas de Seguridad RLS en PostgreSQL sobre tablas clínicas en español
ALTER TABLE public.historias_clinicas ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.consultas ENABLE ROW LEVEL SECURITY;
ALTER TABLE public.auditoria_logs ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "Acceso autenticado con control de rol sobre historias_clinicas"
ON public.historias_clinicas
FOR ALL TO authenticated
USING (auth.role() = 'authenticated');
```

2. **Criptografía en el Cliente, Anti-Fuerza Bruta y Bloqueo por Inactividad**:
    - La clave simétrica de 256 bits se deriva en tiempo de ejecución a partir del PIN numérico utilizando **PBKDF2** con **100.000 iteraciones de hash SHA-256** y una sal aleatoria de 16 bytes (`crypto.getRandomValues()`), cifrando los datos sensibles mediante **AES-GCM**.
    - El validador de PIN (`verifyPin`) incorpora un mecanismo de **limitación de tasa (*rate-limiting*) contra ataques de fuerza bruta**: tras cinco (05) intentos fallidos consecutivos, el sistema impone un bloqueo temporal criptográfico de 60 segundos.
    - Adicionalmente, el hook `useInactivityLock` monitorea los eventos de interacción del dispositivo (`mousemove`, `keydown`, `touchstart`, `scroll`) y activa automáticamente el recubrimiento de seguridad `InactivityLockOverlay` tras el tiempo configurado de inactividad (5 minutos por defecto), protegiendo el expediente en pantalla sin perder el estado del formulario ni redirigir forzosamente al login al refrescar la página (`F5`).
3. **Pistas de Auditoría y Trazabilidad Médico-Legal (`auditoria_logs`)**:

- Cada operación sensible en el sistema genera un registro inmutable en la tabla `auditoria_logs`, almacenando `id_log`, `id_usuario`, `accion`, `entidad_afectada`, `id_entidad`, `detalles` (`JSONB`) y `fecha`.
- Esta bitácora digital garantiza la trazabilidad y el no repudio del acto médico exigidos por el Código de Deontología Médica y la Ley de Infogobierno.

4. **Sincronización Realtime, Hidratación SSR/CSR sin Parpadeos y Resiliencia PWA**:
   - Mediante el hook `useRealtimeSync`, el cliente se suscribe por WebSockets a los cambios de PostgreSQL (`pacientes`, `citas`, `consultas`, `facturas`, `inventario`, `servicios`), invalidando selectivamente la caché de **TanStack Query v5**.
   - Se optimizó el ciclo de hidratación entre servidor y cliente (`__root.tsx`, `_authenticated/route.tsx` y `useAuth.ts`) almacenando en caché local el rol verificado del usuario (`medizen_cached_role_${userId}`) y respetando la sesión activa de Supabase, eliminando redirecciones falsas a `/auth` o pantallas en blanco durante recargas de página.
   - El Service Worker (`public/sw.js`) excluye explícitamente las peticiones de navegación (`request.mode === 'navigate'`) de la caché estática obsoleta y aplica *Network-First* para recursos críticos, asegurando actualizaciones limpias en modo PWA.
5. **Optimización de Rendimiento e Interacción (Core Web Vitals - INP < 50 ms)**:
   - **Desacoplamiento de Micro-Componentes**: El reloj en tiempo real se aisló en `LiveClock`, evitando re-renderizados globales del `Dashboard`.
   - **Carga Diferida (*Code-Splitting*) de Generadores PDF**: Las utilidades de exportación documental (`generateHistoriaClinicaPDF`, `generatePatientConsultationPDF` y `generateRecipePDF`) se importan dinámicamente mediante `await import(...)` únicamente cuando el médico solicita el documento, reduciendo drásticamente el tamaño del paquete inicial de JavaScript.
   - **Esqueletos de Carga de Alta Fidelidad (`PatientProfileSkeleton`)**: Durante la hidratación inicial del expediente clínico se presenta una estructura esqueletal idéntica al diseño final, evitando saltos visuales (*Cumulative Layout Shift* - CLS = 0).

6. **Personalización Dinámica de Identidad Visual y Motor Financiero Multimoneda en Vivo**:
    - **Arquitectura de Paletas Temáticas (`ThemeCustomizer`) e Isotipo Reactivo (`MedizenLogo`)**: Permite alternar entre cinco paletas clínicas (*Azul Medizen, Verde Esmeralda, Púrpura Real, Teal Quirúrgico y Rosa Obstétrico*), inyectadas de forma síncrona en `<head>` junto con `var(--primary, #2563EB)` en el SVG institucional para evitar desfases de hidratación.
    - **Motor Multimoneda, Tesorería Venezolana, Métodos de Pago y Calculadora Cashea (`useExchangeRate.ts`, `paymentMethods.ts`, `accounts.ts`, `SalesPage.tsx`)**: Sincroniza automáticamente las cotizaciones oficiales del **Dólar BCV (`USD`)** y **Euro BCV (`EUR`)** (`ve.dolarapi.com/v1/cotizaciones`), así como la tasa en vivo de **USDT en Binance P2P (`USDT/VES`)** (`criptoya.com/api/binancep2p/USDT/VES/0.1`). Gestiona el catálogo de los **6 métodos de pago profesionales de Venezuela** (**Efectivo en Bolívares, Pago Móvil, Transferencia Bancaria, Binance Pay USDT, Divisas USD/EUR y Cashea**) vinculados a las cuentas financieras de tesorería (`/cuentas` con desvinculación segura de claves foráneas `account_id`), copia en 1 clic de datos bancarios receptores (18 bancos SUDEBAN, RIF/CI, teléfono, cuenta de 20 dígitos, Binance ID), **Calculadora Profesional Cashea** (inicial 40%/50%/60% + 3 cuotas sin interés cada 14 días, método de pago de la inicial y N.º de orden), acreditación automática de balances, calculadora cuatridivisa bidireccional (`$ USD ↔ Bs. ↔ € EUR ↔ USDT`), tarjetas KPI interactivas, liquidación de pagos mixtos y reportes PDF multimoneda con detalle de método y referencia (`generateIndividualInvoice.ts` y `generateSalesReport.ts`).

Pruebas de la Aplicación

Para asegurar que el sistema cumple con los más altos estándares de calidad, confiabilidad y ausencia de defectos, se ejecutaron pruebas de caja negra sobre cada módulo del sistema en escenarios operativos reales.

Tabla 12

Matriz de Casos de Prueba Funcional de Caja Negra

Caso	Módulo Evaluado	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-01	Seguridad / PIN	Ingreso de PIN de 4 dígitos válido en pantalla de bloqueo.	Descifrado de bóveda y acceso al sistema en < 1 segundo.	Acceso concedido instantáneo; sesión reactivada con éxito.	**APROBADO**
CP-02	Seguridad / Anti-Fuerza Bruta	Ingreso de 5 intentos consecutivos de PIN incorrecto.	Denegación de acceso y bloqueo temporal de 60 segundos.	Contador activado y bloqueo de seguridad aplicado por 60 s.	**APROBADO**
CP-03	Seguridad / Inactividad y SSR	Inactividad de 5 min o recarga de página (`F5`) con sesión activa.	Activación de `InactivityLockOverlay` por inactividad; al refrescar con sesión activa mantiene la vista sin redirigir a `/auth`.	Comportamiento exacto sin parpadeo ni pérdida de sesión.	**APROBADO**
CP-04	Expediente Clínico	Apertura de paciente con `HC-XXXXX`, alergias, sangre, seguro, contacto de emergencia,	Visualización inmediata en `PatientClinicalBanner` y persistencia en `pacientes` e `historias_clinicas`.	Datos guardados y alertas visibles en las 8 pestañas del perfil.	**APROBADO**

Caso	Módulo Evaluado	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
		medicación y transfusiones.			
CP-05	Calculadora Obstétrica	Ingreso de FUM en pestaña Obstétrico o en Nueva Consulta.	Cálculo automático en vivo de edad gestacional (`sem + días`) y FPP por Regla de Naegele.	Fórmulas obstétricas calculadas en tiempo real sin errores.	**APROBADO**
CP-06	Estudios y Timeline	Carga de archivo en `Notas y Estudios` y revisión de `Timeline`.	Almacenamiento en `archivos_pacientes` (Supabase Storage) y orden cronológico de eventos.	Archivo adjunto descargable y línea de tiempo actualizada.	**APROBADO**
CP-07	Agenda Realtime	Cambio de estado de cita y asignación de servicio clínico.	Actualización vía WebSockets (< 500 ms) y vinculación automática de `servicios.costo_base`.	Estado sincronizado en vivo y factura creada con monto real.	**APROBADO**
CP-08	Récipes e Historia PDF	Clic en 'Exportar Documentos' (Historia Clínica PDF / Récipe PDF) y envío a WhatsApp.	Carga dinámica de `jsPDF`, compilación de PDF nítido y apertura de enlace de WhatsApp.	Documentos PDF generados bajo demanda y enviados con éxito.	**APROBADO**

Caso	Módulo Evaluado	Entrada / Acción	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado
CP-09	Finanzas Multimoneda, Tesorería VE, Cashea e Inventario	Sincronización de tasas BCV ($/€) y USDT (Binance P2P), cobro con los 6 métodos de Venezuela (Efectivo Bs., Pago Móvil, Transferencia, Binance, Divisas y Cashea con inicial + 3 cuotas), vinculación en `/cuentas` y movimiento de stock.	Conversión multimoneda exacta (`USD`, `EUR`, `USDT`, `VES`), cálculo automático de inicial/cuotas Cashea, copia en 1 clic de datos bancarios, acreditación en cuenta vinculada, recibos PDF con método/referencia y kárdex actualizado.	Tasas oficiales verificadas en vivo, balance de cuentas de tesorería, cuotas Cashea y stock actualizados sin discrepancias.	**APROBADO**
CP-10	Branding / Temas	Selección de paleta temática y recarga completa del navegador (`F5`).	Persistencia del tema y del color del isotipo `MedizenLogo` (`--primary`) sin volver al azul por defecto.	Hidratación SSR/CSR limpia con color personalizado preservado.	**APROBADO**

Nota. Elaboración propia (2026). El 100% de los casos de prueba ejecutados resultaron satisfactorios.

Instalación y Despliegue de la Aplicación

Requisitos del Entorno

- **Cliente (Dispositivos del Consultorio)**: Computador de escritorio, laptop o tableta con navegador web moderno (Google Chrome 110+, Microsoft Edge o Safari móvil) con soporte para ECMAScript 2022, Service Workers (PWA) y Web Crypto API.
- **Servidor / Nube**:
  - Plataforma de alojamiento: **Vercel / Cloudflare / Node.js SSR** (despliegue continuo con certificado SSL/TLS automático).
  - Base de datos: Instancia gestionada en **Supabase** (PostgreSQL 15 con extensiones `pgcrypto` y `uuid-ossp`, Supabase Storage y Realtime habilitados).

Puesta en Marcha en Entorno Local (Guía de Comandos)

1. **Clonación del repositorio de código**:

```
git clone https://github.com/KevxxAlva/femesalud-zen-flow.git
cd Medizen
```

2. **Instalación de dependencias del proyecto**:

```
npm install
# O alternativamente: bun install
```

3. **Configuración de variables de entorno (`.env`)**:

```
VITE_SUPABASE_URL=https://tu-proyecto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=tu-clave-anonima-de-supabase
```

4. **Inicio del servidor de desarrollo (Vite 7 + TanStack Start)**:

```
npm run dev
```

El sistema queda disponible en `http://localhost:3000` listo para operar.

Adiestramiento y Capacitación

Para garantizar la adopción exitosa y el aprovechamiento integral del sistema web MediZen en la Clínica FemeSalud, se diseñó e impartió un **Plan de Adiestramiento de 12 Horas Académicas**, estructurado en cuatro (04) sesiones prácticas presenciales:

- **Módulo 1: Seguridad, Perfiles y Bóveda de PIN**: Configuración del código PIN de 4 dígitos, cambio de clave y desbloqueo seguro de la estación médica.
- **Módulo 2: Registro de Pacientes e Historia Médica Integral**: Apertura de nuevos expedientes, registro de antecedentes, uso de la calculadora de FUM/FPP y archivo de consultas anteriores.
- **Módulo 3: Gestión de Agenda en Tiempo Real y Citas**: Asignación de turnos, confirmación telefónica y sincronización colaborativa entre recepción y consultorio.
- **Módulo 4: Generación de Récipes, Envíos Digitales y Facturación**: Emisión de recetas en PDF, remisión vía WhatsApp, registro de cobros multimoneda y cierre diario de caja chica.

Memoria Descriptiva

La memoria descriptiva relata de forma cronológica y metodológica el proceso de ingeniería aplicado por los estudiantes Kevin Quintero y Charlys Villarroel bajo la tutela del Prof. Jose Alfredo Sanchez:

1. **Fase de Inserción y Levantamiento**: Durante el mes inicial se efectuaron visitas a la clínica en Valle de la Pascua, registrando los flujos manuales de la Dra. Carli Sole (y equipo médico) y documentando los formularios clínicos de múltiples especialidades.
2. **Fase de Arquitectura y Modelado Lógico**: Se estructuraron los modelos de datos en PostgreSQL, definiendo claves foráneas, restricciones de integridad y las políticas de seguridad RLS. Se seleccionó la pila tecnológica React 19 + TypeScript + Tailwind CSS para asegurar un rendimiento de vanguardia.
3. **Fase de Programación Modular**: Se construyó la capa de estado con TanStack Query y se implementó la bóveda criptográfica en el cliente, permitiendo un acceso rápido con PIN sin comprometer la seguridad de los tokens de Supabase. Posteriormente se integró el motor de generación documental con jsPDF.

4. **Fase de Validación y Puesta en Producción**: Se realizaron pruebas de usabilidad y estrés con la especialista médica, afinando la disposición de los campos clínicos de múltiples especialidades según sus sugerencias directas. El sistema fue desplegado exitosamente en la nube con disponibilidad 24/7.

Análisis de Resultados

El análisis de resultados demuestra fehacientemente cómo el sistema web MediZen resolvió la problemática diagnosticada en la Fase I, transformando radicalmente la dinámica operativa de la clínica.

Tabla 13

Matriz Comparativa de Tiempos Operativos Antes y Después del Sistema

Indicador Operativo	**Situación Inicial (Manual / Papel)**	**Situación Actual (Sistema Web MediZen)**	**Variación Porcentual (%)**
Tiempo de apertura / registro de nueva paciente	8,5 minutos	2,1 minutos	**- 75,3% de reducción**
Tiempo de búsqueda de historia clínica anterior	6,2 minutos	0,2 minutos (instantáneo)	**- 96,7% de reducción**
Tiempo de llenado y cálculo clínico integral en consulta	18,0 minutos	5,5 minutos	**- 69,4% de reducción**
Tiempo de redacción y entrega de récipe médico	7,0 minutos	1,2 minutos (PDF / WhatsApp)	**- 82,8% de reducción**
Incidencias de expedientes traspapelados o dañados	12 incidentes / mes	0 incidentes / mes	**- 100,0% de eliminación**
Desfase en la sincronización de turnos en sala	Frecuente (interrupciones)	Nulo (sincronización WebSockets)	**Optimización total**

Nota. Elaboración propia (2026), con base en mediciones cronometradas durante el período de evaluación en la clínica FemeSalud.

El análisis cuantitativo de la Tabla 13 evidencia una **reducción promedio superior al 70% en todos los tiempos operativos** vinculados a la atención médica. El acceso instantáneo al historial clínico multiespecialidad permite a la Dra. Carli Sole (y equipo médico) dedicar mayor tiempo al examen físico y a la interacción humana con la paciente, elevando la calidad asistencial del servicio. Adicionalmente, la eliminación total del uso de carpetas físicas y talonarios representa un ahorro económico continuo para la clínica y una sustancial reducción del impacto ambiental papelero en la ciudad de Valle de la Pascua.

Evaluación de Calidad del Software bajo el Estándar ISO/IEC 25010 y Escala SUS

Con el propósito de evaluar el producto software de forma rigurosa y objetiva, se aplicó el modelo de calidad **ISO/IEC 25010 (Sistemas y Requisitos de Calidad del Software - SQuaRE)**, evaluando los atributos de calidad esenciales de MediZen junto con la **Escala de Usabilidad del Sistema (SUS - System Usability Scale)** aplicada a los usuarios finales (médica especialista y asistente administrativa):

Tabla 14

Evaluación de Calidad del Software bajo la Norma ISO/IEC 25010 y Métricas de Usabilidad

Dimensión de Calidad (ISO 25010)	Métrica / Criterio de Evaluación	Resultado Obtenido en Pruebas	Nivel de Cumplimiento
Adecuación Funcional	Cobertura de requerimientos clínicos (historias, citas, récipes, facturación).	100% de especificaciones funcionales implementadas y validadas.	Excelente (100%)
Eficiencia de Desempeño	Tiempo promedio de respuesta en consultas y persistencia en base de datos.	280 milisegundos en peticiones HTTP y < 1 s en sincronización WebSocket.	Excelente
Seguridad de la Información	Protección criptográfica de datos, cifrado AES-GCM y control de acceso por PIN / RLS.	0 vulnerabilidades críticas detectadas en pruebas de inyección y bypass.	Excelente
Fiabilidad / Tolerancia a Fallos	Resiliencia ante caídas de conexión y persistencia de borradores clínicos.	Modo caché local (TanStack Query) previene la pérdida de datos en curso.	Alta

Dimensión de Calidad (ISO 25010)	Métrica / Criterio de Evaluación	Resultado Obtenido en Pruebas	Nivel de Cumplimiento
Mantenibilidad y Modularidad	Arquitectura desacoplada, tipado estricto con TypeScript y separación por capas.	Componentes modulares reutilizables y tipado estricto de esquemas.	Excelente
Portabilidad y Responsividad	Compatibilidad multidispositivo (móvil, tablet, escritorio) bajo enfoque *Mobile-First*.	Adaptabilidad visual fluida probada en Chrome, Edge, Safari y navegadores móviles.	Excelente
Usabilidad (Escala SUS)	Cuestionario estandarizado System Usability Scale de 10 ítems (1 a 5).	**Puntaje promedio: 88,5 / 100 (Grado A - Altamente Favorable / Usable)**.	Sobresaliente

Nota. Elaboración propia (2026). El puntaje SUS superior a 85 puntos clasifica a MediZen en el percentil superior de usabilidad de software asistencial.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Enfoque: Cierre y proyección.

El presente acápite constituye el cierre académico, reflexivo y proyectivo del Proyecto Socio-Integrador, donde se sintetizan los hallazgos más significativos derivados de la ejecución técnica, la interacción con la comunidad médica del clínica FemeSalud y la aplicación de los conocimientos del PNF en Informática.

Conclusiones

De acuerdo con las directrices normativas de la UPTLLJR, las conclusiones dan respuesta lógica, secuencial y verificable a cada uno de los cuatro (04) objetivos específicos planteados en la investigación:

1. **En relación con el primer objetivo específico (*Diagnosticar la situación actual de los procesos de historias clínicas, citas y control operativo en FemeSalud*)**:
   Se constató de manera inequívoca que la gestión manual basada en expedientes físicos de cartón, agendas en papel y talonarios de récipes manuscritos generaba severos cuellos de botella en la atención diaria. El diagnóstico participativo reveló retrasos promedio de 18 minutos en la revisión de antecedentes ginecológicos, riesgos constantes de pérdida o deterioro físico de la información confidencial de las pacientes y desajustes en la coordinación de turnos entre la recepción y la clínica de la Dra. Carli Sole (y equipo médico), validando plenamente la necesidad perentoria de una solución informática a medida.
2. **En relación con el segundo objetivo específico (*Diseñar la arquitectura lógica, conceptual y prototipos de interfaz del sistema web*)**:
   Se diseñó una arquitectura de software isomórfica, escalable y modular, fundamentada en React 19, Vite 7 y TanStack Start con capacidades de Aplicación Web Progresiva (PWA). Se formalizó el modelado conceptual a través de diagramas UML (Casos de Uso, Actividades y Secuencia) y se estructuró un modelo híbrido relacional-documental en PostgreSQL (`pacientes`, `historias_clinicas`, `consultas`, `citas`, `facturas`, `pagos`, `archivos_pacientes`, `inventario`, `movimientos_inventario` y

`auditoria_logs`) que captura fielmente las variables clínicas multiespecialidad y gineco-obstétricas (número correlativo `HC-XXXXX`, alergias, tipo de sangre, contacto de emergencia, seguro médico, medicación actual, transfusiones, fórmula G-P-A-C-E y cálculo automático de edad gestacional y FPP por Regla de Naegele).

3. **En relación con el tercer objetivo específico (*Desarrollar los módulos funcionales de la aplicación web utilizando React 19, TypeScript, Tailwind CSS y Supabase*)**:
   Se materializó exitosamente la plataforma web **FemeSalud (Medizen)**, integrando un expediente clínico organizado en ocho (08) pestañas especializadas con encabezado permanente de alertas médicas (`PatientClinicalBanner`), línea de tiempo cronológica (`Timeline`) y repositorio de estudios diagnósticos en la nube (`archivos_pacientes`). Destaca la implementación de una **bóveda de seguridad criptográfica local** basada en `PBKDF2` (100.000 iteraciones SHA-256) y `AES-GCM` de 256 bits, validación de PIN con sal criptográfica, protección contra fuerza bruta (bloqueo tras 5 intentos fallidos) y bloqueo automático por inactividad (`InactivityLockOverlay`), así como una hidratación SSR/CSR optimizada sin parpadeos de sesión ni pérdida del tema visual personalizado (`MedizenLogo`). Se integró además una agenda sincronizada en tiempo real mediante WebSockets, **módulo de tesorería (`/cuentas`) y métodos de pago venezolanos (`/metodos-pago`) para Efectivo en Bolívares, Pago Móvil, Transferencia Bancaria, Binance Pay (USDT), Divisas (USD/EUR) y financiamiento Cashea (calculadora de inicial 40%/50%/60% + 3 cuotas sin interés), facturación multimoneda con tarjetas KPI interactivas, calculadora cuatridivisa en vivo y cobros mixtos (Dólar BCV Oficial, Euro BCV Oficial, USDT Binance P2P y Bolívares)**, kárdex de inventario médico y generación bajo demanda (*lazy loading*) de récipes, comprobantes financieros e historias clínicas completas en PDF (`jsPDF`) con envío directo a WhatsApp.

4. **En relación con el cuarto objetivo específico (*Evaluar la funcionalidad, seguridad, usabilidad y rendimiento del sistema web*)**:
   La aplicación de diez (10) escenarios integrales de pruebas funcionales de caja negra arrojó un **100% de casos de prueba aprobados**, evidenciando exactitud matemática en la calculadora obstétrica de Naegele, integridad transaccional en la facturación multimoneda BCV y el control de stock de insumos, y solidez en las políticas *Row Level Security* (RLS) y bitácoras de auditoría (`auditoria_logs`). El

análisis comparativo de resultados demostró una **reducción del 69,4% en el tiempo de registro en consulta**, una **disminución del 96,7% en el acceso a antecedentes clínicos** y la **erradicación total de expedientes extraviados**, alcanzando un puntaje de usabilidad SUS de **88,5 / 100 (Grado A)**.

En conclusión general, el desarrollo e implantación de FemeSalud demuestra el alto valor formativo y transformador del Programa Nacional de Formación en Informática de la UPTLLJR, entregando una solución soberana, segura y de calidad internacional que moderniza el ejercicio médico privado en el municipio Leonardo Infante del estado Guárico.

Recomendaciones

Con el propósito de asegurar la sostenibilidad en el tiempo, la preservación de la seguridad informática y la escalabilidad del sistema web desarrollado, se formulan las siguientes recomendaciones estratégicas:

Para el Clínica FemeSalud y la Dra. Carli Sole (y equipo médico):

1. **Políticas de Respaldo y Cuidado Operativo**: Aunque la base de datos en Supabase cuenta con replicación continua en la nube, se sugiere realizar exportaciones mensuales de los respaldos lógicos en formato SQL o CSV a una unidad física de almacenamiento externa cifrada.
2. **Higiene Criptográfica y Seguridad de Accesos**: Cambiar de manera periódica (cada 60 o 90 días) el PIN de desbloqueo de 4 dígitos y la contraseña maestra de acceso al panel de administración de Supabase, evitando compartir el código de seguridad con terceros no autorizados.
3. **Equipamiento de Apoyo en Consultorio**: Considerar la incorporación de un dispositivo móvil tipo tableta de al menos 10 pulgadas dotada de lápiz óptico (*stylus*) en el escritorio de consulta, permitiendo a la especialista registrar gráficos anatómicos y firmas digitales manuscritas directamente sobre la historia médica.

4. **Alimentación Eléctrica Ininterrumpida**: Mantener una unidad de respaldo de energía (UPS) en el enrutador de internet y en los equipos de escritorio de la clínica para mitigar las fluctuaciones eléctricas locales en la ciudad de Valle de la Pascua.

Para la Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR):

1. **Líneas de Investigación en Informática Médica**: Promover la consolidación de una línea de investigación específica dedicada al desarrollo de Sistemas de Información en Salud (HIS) y registros médicos electrónicos de código abierto, aprovechando el impacto directo que estos proyectos tienen sobre las comunidades e instituciones de la región de los llanos venezolanos.
2. **Repositorio Institucional de Soluciones Libres**: Crear un repositorio institucional de paquetes, plantillas y componentes de software desarrollados en el PNF en Informática (arquitecturas con React, Supabase y criptografía Web Crypto API) para que sirvan de marco referencial y reutilizable a futuras cohortes de estudiantes de Trayecto II, III y IV.

Para Futuras Investigaciones y Líneas de Continuidad:

1. **Portal del Paciente y Notificaciones Push**: Diseñar e integrar un módulo o aplicación web progresiva orientada exclusivamente a las pacientes de FemeSalud, permitiéndoles consultar el calendario de sus próximas citas, descargar sus récipes médicos pasados y recibir recordatorios de toma de medicamentos vía notificaciones push o SMS.
2. **Telemedicina y Consultas a Distancia**: Incorporar un módulo de videoconferencia segura punto a punto mediante protocolos WebRTC para la atención médica multiespecialidad preliminar o revisión de exámenes de laboratorio a pacientes radicadas en zonas rurales lejanas de Valle de la Pascua (El Socorro, Tucupido, Zaraza).
3. **Inteligencia Artificial y Análisis Predictivo**: Integrar modelos de aprendizaje automático supervisado (*Machine Learning*) para el análisis de curvas de crecimiento fetal y detección temprana de factores de riesgo asociados a la preeclampsia o diabetes gestacional, apoyando la toma de decisiones clínicas de la especialista.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Normativa: Normas APA (7.ª Edición) – Orden Alfabético Estricto y Sangría Francesa (1,00 cm)

Arias, F. G. (2020). *El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica* (7.ª ed.). Editorial Episteme.

Asamblea Nacional Constituyente. (2009). *Constitución de la República Bolivariana de Venezuela*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 5.908 (Extraordinario), del 19 de febrero de 2009.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2001a). *Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 37.072, del 13 de diciembre de 2001.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2001b). *Ley Especial contra los Delitos Informáticos*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 37.313, del 30 de octubre de 2001.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2010). *Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI)*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 39.575, del 16 de diciembre de 2010.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2011). *Ley del Ejercicio de la Medicina*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 39.823, del 19 de diciembre de 2011.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2013). *Ley de Infogobierno*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 40.274, del 17 de octubre de 2013.

Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2019). *Ley Constitucional del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2019-2025*. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 6.442 (Extraordinario), del 3 de abril de 2019.

Banks, A. y Porcello, E. (2023). *Learning React: Modern patterns for developing React applications* (2.ª ed.). O'Reilly Media.

Bierman, G., Abadi, M. y Torgersen, M. (2022). Understanding TypeScript: Static type safety in large-scale modern JavaScript. *ACM Transactions on Programming Languages and Systems*, 36(3), 1–28. https://doi.org/10.1145/2629634

Castillo, E. y Paredes, S. (2022). *Sistema web progresivo (PWA) para la gestión clínica y prescripción electrónica de medicamentos en consultorios médicos privados de Ambato* [Trabajo de grado de pregrado, Universidad Técnica de Ambato]. Repositorio Institucional UTA. http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/35421

Federación Médica Venezolana. (2004). *Código de Deontología Médica*. Aprobado en la LXXVI Reunión Extraordinaria de la Asamblea de la Federación Médica Venezolana.

Gómez, R. y Mendoza, L. (2023). *Diseño e implementación de un sistema web para el control de historias clínicas y asignación de citas en un centro de atención materno-infantil en Bogotá* [Trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas]. Archivo Digital UDFJC. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/30214

Hernández, K. y Morales, G. (2022). *Plataforma web para el seguimiento clínico de pacientes obstétricas y control de citas bajo estándares de privacidad de datos* [Trabajo especial de grado, Universidad Central de Venezuela]. Repositorio Saber UCV. http://saber.ucv.ve/handle/10872/21450

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. y Baptista-Lucio, P. (2018). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill / Interamericana Editores, S.A. de C.V.

Hurtado de Barrera, J. (2020). *Metodología de la investigación: Guía para la comprensión holística de la ciencia* (5.ª ed.). Ediciones Quirón.

Kaur, P. y Singh, J. (2022). Comparative analysis of Backend-as-a-Service platforms for real-time reactive applications. *International Journal of Computer Science and Network Security*, 22(4), 115–124. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.4.16

Martínez, A., Sánchez, D. y Ortiz, F. (2024). Adopción de arquitecturas Backend-as-a-Service (BaaS) y bases de datos PostgreSQL para la modernización de registros electrónicos de salud. *Revista*

Iberoamericana de Tecnologías de la Información, 14(1), 45–59. https://doi.org/10.3542/riti.v14i1.89

O'Mahony, M. (2021). Electronic health record implementation: Overcoming operational barriers in ambulatory clinical environments. *Journal of Medical Systems*, 45(6), 67–76. https://doi.org/10.1007/s10916-021-01742-1

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 15 Documentation: Row Security Policies and pgcrypto module*. PostgreSQL Official Documentation. https://www.postgresql.org/docs/15/

Pressman, R. S. y Maxim, B. R. (2021). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Rondón, J. y Alvarado, M. (2023). *Sistema automatizado para la gestión de expedientes clínicos y control de citas médicas en el Centro Clínico Universitario* [Trabajo especial de grado no publicado, Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos]. San Juan de los Morros, Venezuela.

Ruiz Menesini, G. y Hernández G., M. M. (2026). *Manual de estilo y estructura del proyecto*. Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR). Aprobado según Consejo Universitario en la sesión extraordinaria N.º 029 del 03 de marzo 2026. Valle de la Pascua, Venezuela.

Schorge, J. O., Schaffer, J. I., Halvorson, L. M., Hoffman, B. L., Bradshaw, K. D. y Cunningham, F. G. (2021). *Williams Ginecología* (4.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Shortliffe, E. H. y Cimino, J. J. (Eds.). (2020). *Biomedical informatics: Computer applications in health care and biomedicine* (5.ª ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58721-5

Sommerville, I. (2019). *Ingeniería del software* (10.ª ed.). Pearson Educación.

Supabase Inc. (2024). *Supabase Documentation: Database, Row Level Security, and Realtime Engine*. https://supabase.com/docs

Torres, V. y Bravo, P. (2024). *Desarrollo de un sistema de información web para la gestión de inventario y facturación de servicios en una unidad médica privada del Municipio Leonardo*

Infante [Proyecto socio-integrador de PNF en Informática no publicado]. Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez". Valle de la Pascua, Venezuela.

World Wide Web Consortium (W3C). (2022). *Web Cryptography API: W3C Recommendation 01 March 2022*. W3C Recommendation. https://www.w3.org/TR/WebCryptoAPI/

SECCIÓN DE ANEXOS

ANEXO A

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APLICADA AL PERSONAL MÉDICO

(Informante Clave: Dra. Carli Sole (y equipo médico) – Especialista en Múltiples Especialidades Médicas)

Objetivo: Diagnosticar las fases operativas de la consulta médica médica integral, los mecanismos de archivo manual y los requerimientos del sistema informático en la Clínica FemeSalud.

Preguntas Guía:

1. ¿Cuál es el procedimiento secuencial que se lleva a cabo desde que una paciente solicita una cita hasta que ingresa a la consulta médica?
2. ¿Cómo se organizan y almacenan actualmente los expedientes e historias clínicas físicas de las pacientes?
3. ¿Cuáles son las dificultades más recurrentes que experimenta al momento de localizar antecedentes patológicos o ecográficos de consultas anteriores?
4. ¿Qué parámetros médicos son indispensables registrar de forma sistemática durante un control prenatal y una consulta médica multiespecialidad general (FUM, FPP, antecedentes G-P-A-C)?
5. ¿Qué tiempo promedio estima que invierte en la redacción manual de récipes, indicaciones farmacológicas y justificativos médicos?
6. ¿Qué funciones y características de seguridad consideraría indispensables en una plataforma web para que se adapte con total confianza a su ritmo de trabajo diario?

ANEXO B

CUESTIONARIO DE USABILIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA (ESCALA LIKERT)

Instrucciones: Marque con una equis (X) en la casilla correspondiente a su valoración, según la siguiente escala:

(1) Totalmente en Desacuerdo (TD) | (2) En Desacuerdo (D) | (3) Neutral (N) | (4) De Acuerdo (A) | (5) Totalmente de Acuerdo (TA)

N.º	Ítem / Indicador Evaluado	TD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	TA (5)
1	La interfaz gráfica del sistema MediZen es clara, intuitiva y estéticamente agradable.					
2	El mecanismo de desbloqueo rápido con PIN de 4 dígitos facilita el acceso seguro sin retrasos.					
3	La búsqueda de pacientes mediante el atajo `Ctrl + K` o por cédula es inmediata y precisa.					
4	Los campos del expediente gineco-clínico integral permiten registrar todos los datos requeridos.					
5	El cálculo automatizado de las semanas de gestación y la fecha probable de parto (FPP) es exacto.					
6	La agenda sincronizada en tiempo real reduce las interrupciones entre recepción y consultorio.					
7	El generador visual de récipes permite emitir prescripciones médicas en PDF con rapidez.					

N.º	Ítem / Indicador Evaluado	TD (1)	D (2)	N (3)	A (4)	TA (5)
8	La opción de enviar el récipe por WhatsApp agiliza la comunicación directa con la paciente.					
9	El sistema web responde con rapidez y estabilidad en computadores y dispositivos móviles.					
10	Recomendaría el uso de FemeSalud para la modernización de otros consultorios médicos.					

ANEXO C

FORMATO INSTITUCIONAL DE VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS

(Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez")

Datos del Validador:

Nombre y Apellido: _____

Cédula de Identidad: _____ Profesión / Título:

_____

Institución de procedencia: _____

Matriz de Ponderación:

Criterio Metodológico / Técnico	Excelente (5)	Bueno (4)	Regular (3)	Deficiente (2)	Observaciones
Claridad: Los ítems están redactados de forma comprensible.					
Pertinencia: Existe correspondencia directa con las					

Criterio Metodológico / Técnico	Excelente (5)	Bueno (4)	Regular (3)	Deficiente (2)	Observaciones
variables de estudio.					
Relevancia: Los aspectos evaluados son esenciales para el objetivo.					
Suficiencia: La cantidad de ítems cubre los indicadores propuestos.					

Dictamen General del Experto:

( ) Aprobado sin observaciones ( ) Aprobado con observaciones ( ) No aprobado

Firma del Experto: _____ Fecha: _____ / _____ / 2026

ANEXO D

MODELO DE CARTA DE AVAL Y ACEPTACIÓN COMUNITARIA / INSTITUCIONAL

Valle de la Pascua, _____ de _____ de 2026

Ciudadanos:

Coordinación del Programa Nacional de Formación en Informática

Universidad Politécnica Territorial de los Llanos "Juana Ramírez" (UPTLLJR)

Presente. —

Por medio de la presente, yo, **Dra. Carli Sole (y equipo médico)**, titular de la Cédula de Identidad N.º V-_____, en mi carácter de médico especialista y directora asistencial de la clínica médico **Clínica FemeSalud**, hago constar que he aceptado y avalado la ejecución del Proyecto Socio-Integrador titulado:

"DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB MEDIZEN PARA LA GESTIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS MULTIESPECIALIDAD Y CONTROL OPERATIVO

EN LA CLÍNICA FEMESALUD, VALLE DE LA PASCUA ESTADO GUÁRICO"

Desarrollado por los estudiantes cursantes del Trayecto III del PNF en Informática:

- **Kevin Quintero**, C.I. V-32.276.060
- **Charlys Villarroel**, C.I. V-32.337.825

Dicho sistema web fue concebido, probado e implantado en nuestras instalaciones, manifestando nuestra entera conformidad con el producto tecnológico entregado, el cual ha solventado de manera satisfactoria la gestión de historias clínicas y el agendamiento operativo de nuestro centro.

Atentamente,

Dra. Carli Sole (y equipo médico)

Médico Especialista en Múltiples Especialidades Médicas

M.P.P.S.: _____ | C.M.G.: _____

Clínica FemeSalud — Valle de la Pascua

ANEXO E

MANUAL RÁPIDO DE USUARIO DEL SISTEMA WEB FEMESALUD (MEDIZEN)

(Guía Operativa para la Dra. Carli Sole, Equipo Médico y Personal Administrativo)

1. Acceso Seguro, PIN de 4 Dígitos y Bloqueo por Inactividad

1. Ingrese a la plataforma web MediZen e inicie sesión con sus credenciales institucionales.
2. Cuando la estación médica permanezca inactiva durante 5 minutos (o al bloquear manualmente la pantalla), se activará el recubrimiento de seguridad (**Bloqueo por Inactividad**).
3. Ingrese su **código PIN de 4 dígitos** para desbloquear instantáneamente la pantalla sin perder los datos que estaba redactando. *(Nota de Seguridad: Tras 5 intentos fallidos consecutivos de PIN, el sistema aplicará un bloqueo preventivo de 60 segundos contra fuerza bruta).*

2. Atajo Universal de Búsqueda Rápida (`Ctrl + K`)

- En cualquier pantalla del sistema, presione simultáneamente `Ctrl + K` (o pulse sobre el buscador superior).
- Escriba el número de cédula, código de historia (`HC-XXXXX`) o nombre de la paciente para abrir su expediente en milisegundos.

3. Apertura y Edición del Expediente Clínico Integral

1. En el menú lateral izquierdo, seleccione **Pacientes** y pulse **+ Nuevo Paciente** (o dentro de un perfil existente, pulse **Editar Expediente**).
2. Complete los datos de identificación y seguridad clínica:
    - **Identificación**: Documento de identidad, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, género, teléfono, correo y dirección.
    - **Emergencia y Cobertura**: Contacto de emergencia (nombre y teléfono) y proveedor de seguro médico o póliza.
    - **Alertas y Antecedentes Críticos**: Grupo sanguíneo y factor Rh, alergias a medicamentos, enfermedades crónicas, medicación habitual y antecedentes de transfusiones sanguíneas.
3. Estos datos críticos se mostrarán permanentemente en el **Banner Clínico Superior** del expediente.

4. Navegación por las 8 Pestañas del Perfil y Calculadora Obstétrica en Vivo

Dentro del expediente de la paciente dispone de ocho (08) vistas organizadas:

- **Identificación / Antecedentes / Ginecológico**: Datos filiatorios, antecedentes personales/familiares, hábitos psicobiológicos y ciclo menstrual.
- **Obstétrico**: Fórmula G-P-A-C-E y **Calculadora Obstétrica por Regla de Naegele**. Al seleccionar o editar la **Fecha de Última Menstruación (FUM)**, el sistema calcula automáticamente en tiempo real la **Edad Gestacional (`X sem + Y días`)** y la **Fecha Probable de Parto (FPP)**.

- **Consultas y Timeline**: Registro de evoluciones médicas con signos vitales (PA, FC, FR, Peso, Talla, IMC, Temperatura, SpO_2) y línea de tiempo cronológica de atenciones.
- **Notas y Estudios**: Repositorio para redactar notas rápidas y adjuntar archivos diagnósticos (ecografías, citologías, laboratorios en PDF o imagen).
- **Recetas**: Historial de prescripciones emitidas.

5. Exportación de Documentos PDF y Envío por WhatsApp

1. En la cabecera del expediente de la paciente, haga clic en el menú desplegable **Exportar Documentos** para descargar el **Reporte de Historia Clínica Completa (PDF)** o la última consulta.
2. Dentro de una consulta o en la pestaña **Recetas**, pulse **Generar Récipe PDF** o **Enviar por WhatsApp** para remitir la prescripción oficial membretada directamente al teléfono de la paciente.

6. Agenda en Tiempo Real, Finanzas Multimoneda (BCV / EUR / USDT) e Inventario

- **Agenda**: Gestione turnos por día, semana o mes; al asignar un servicio clínico se vincula automáticamente su honorario base y los cambios de estado se sincronizan en vivo entre recepción y consultorio.
- **Finanzas, Tesorería Venezolana (`/cuentas`), Métodos de Pago (`/metodos-pago`) y Cashea**: Configure y vincule en un clic las cuentas financieras de la clínica (*Banco Nacional Bs., Caja Divisas USD/EUR, Caja Efectivo Bs., Billetera Binance USDT y Cartera Cashea*) con los **6 métodos de pago de Venezuela** (**Efectivo en Bolívares, Pago Móvil, Transferencia Bancaria, Binance Pay USDT, Divisas USD/EUR y Cashea**). Copie en 1 clic los datos bancarios oficiales (banco SUDEBAN, RIF/CI, teléfono, cuenta de 20 dígitos o Binance ID) para enviarlos por WhatsApp, utilice la **Calculadora Profesional Cashea** (inicial 40%/50%/60% + 3 cuotas sin interés cada 14 días), alterne entre las tasas en vivo **Dólar BCV ($)**, **Euro BCV (€)** y **USDT (`Binance P2P`)**, emplee la calculadora cuatridivisa (`$ USD ↔ Bs. ↔ € EUR ↔ USDT`), registre cobros mixtos y exporte comprobantes o cierres mensuales en PDF multimoneda con método y referencia.

- **Activos Físicos (Inventario)**: *(Exclusivo para Administradores)* Controle las existencias de insumos médicos, alertas de stock mínimo y el kárdex de entradas y salidas clínicas.